El cierre: paso 20, exposición, stop y MetaTrader 5

AlgoProject — manual de uso. Actualizado el 2026-10-04 con `tools/manual.py`.

1. 56. Paso 20 — la lectura conjunta de 17, 18, 18.5 y 19, y el SPA sobre oos2
2. 85. Autopiloto, el cierre — del paso 17 al 26 sin pararse, y la lista de finalistas
3. 38. Exposición — ¿cuánto tiempo de mercado te ha costado ese beneficio?
4. 49. Stop loss ATR — el colchón que la estrategia no trae, leído de sus operaciones y sin optimizar
5. 60. MetaTrader 5 bajo Wine — el backtest en MT5 y su comparación con SQX
6. 76. MT5 Bridge › Verificar — la estrategia en SQX y en MT5, empresa por empresa (paso 26)
7. 86. El pool validado — qué estrategias valen para cada empresa, y el paso 26 dentro del autopiloto
8. 75. Filtro de noticias — que una EA de SQX respete la regla de noticias de la empresa de fondeo
9. 93. MetaTracker — las cuentas que operan en la VPS, de un vistazo
10. 94. Colector de la flota — trae a este PC lo que escriben los terminales de la VPS

56. Paso 20 — la lectura conjunta de 17, 18, 18.5 y 19, y el SPA sobre oos2

> **Cambio del 2026-09-28.** La regla de «no quemar el oos2» ya no se aplica a humanos: puedes mirar el `oos2` y los pasos 17, 18 y 19 cuando quieras, desde la ventana o el terminal. Sólo un agente autónomo que decida solo (`ALGO_AUTONOMOUS=1`) sigue encontrando la puerta cerrada. El ledger sigue contando cada mirada.

Qué pregunta responde

Los pasos 17 (WFC), 18 (CSCV), 18.5 (superficies por mercado) y 19 (WFM) se corren uno detrás de otro. Este es el sitio donde se miran juntos: pone lado a lado lo que dijo cada estudio de cada madre y te dice qué pasa con ella.

Añade además la pregunta que ninguno de los cuatro se hace: **¿bate la madre al buy & hold del activo en `oos2` , el tramo que ninguna criba miró, una vez pagado que han llegado varias?** La contestan los mismos dos tests del capítulo 49 (SPA de Hansen y StepM de Romano y Wolf), con el mismo benchmark que elegiste allí: el buy & hold **a igual riesgo**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando la población ya ha pasado por 17, 18, 18.5 y 19. Con alguno sin hacer, la madre sale «INCOMPLETA». (Sólo un agente autónomo encuentra además el comando cerrado si el ledger no tiene apuntados 17, 18 y 19.)

No es un filtro todavía. Dos cosas del paso 20 son decisión tuya y no las ha tomado nadie por ti (ver «Qué NO te dice»): mientras no las tomes, el comando enseña lo que diría cada lectura posible, escribe MANTENER para todas y no corta nada.

No lo uses para mirar una prueba antes que otra. Sirve precisamente para verlas juntas.

Antes de empezar

1. Las cuatro piezas, ya calculadas: `wfc` , `cscv` y `marketSurfaces` sobre el lote de variantes de cada madre (quedan en `strategyPermutations/<proyecto>/<madre>/estudios/`) y la lectura del WFM (`reports/<proyecto>/WFM/<día>/wfm/`).
2. **Los pasos 17, 18 y 19 apuntados en el ledger.** Hoy esos tres estudios no se apuntan solos: hay que reconstruir sus filas una vez, primero sin `--write` para verlas (capítulo 43):

`bash python3 -m ledger.backfill --blind USDJPY_workflow_profiling_v1 --wfm-databank WFM \ --symbol USDJPY --timeframe H1 --family crossAboveHMA_v1 --write`

No toca SQX: se puede correr con todo abierto.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.closing.blindJoint.report --project USDJPY_workflow_profiling_v1 \
    --wfm-databank WFM --feed USDJPY_DukasM1_the5ers --symbol USDJPY --timeframe H1 \
    --family crossAboveHMA_v1
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	el proyecto, como en SQX
`--wfm-databank`	sí	el databank del WFM que leyó el paso 19 (`WFM`)
`--feed`	sí	el feed de SQX: de ahí sale el precio del buy & hold
`--symbol`	sí	el fichero de activo: la ventana `oos2` y el valor del punto
`--timeframe` , `--family`	sí	identifican el estudio en el ledger. **La misma familia** que usaron los pasos anteriores (`python3 -m ledger.report` la lista)
`--set`	no	cambia un mando; p. ej. `--set joint.pieces=sin_fallo joint.population=entrantes` elige la lectura

Tarda **~1,5 s** y 260 MB con dos madres.

Qué produce

En `~/Desktop/AlgoData/reports/<proyecto>/<WFM>/<día>/blindJoint/` :

- `blindJoint.html` , `.json` , `.md` — la población; `estrategias/<madre>.html/.json` — cada madre.
- `readings.csv` — cada madre bajo cada lectura (`pass` , `fail` o `none` = sin leer).
- `verdict.csv` — para `/curate` . Sin lectura elegida, MANTENER para todas; con una elegida, DESCARTAR para la que esa lectura tumba. Una madre incompleta siempre MANTENER, «no leída».
- **Una fila del paso 20 en el ledger, sólo si leyó `oos2` .** Si no lo leyó, no gastó nada y no apunta nada. Rehacer el mismo día sobrescribe la carpeta.

Cómo se lee el resultado

Paso 20, lectura conjunta ciega — USDJPY_workflow_profiling_v1

Las cuatro piezas, a la vez La llamada bajo cada lectura SPA y StepM sobre oos2

SIN REGLA

El dueño no ha elegido cómo se combinan las piezas ni sobre quién cuenta el StepM. Descartan a todas por las piezas, sin llegar al StepM: unanimidad+supervivientes, unanimidad+entrantes, sin_fallo+supervivientes, sin_fallo+entrantes.

- **unanimidad+supervivientes** 0 de 2 completas
- **unanimidad+entrantes** 0 de 2 completas
- **sin_fallo+supervivientes** 0 de 2 completas
- **sin_fallo+entrantes** 0 de 2 completas
- **ninguna+entrantes** de 2 completas · sin leer el StepM

policy ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. Cada mirada lo gasta (assets/_policy.yaml, WORKFLOW.md §la puerta de un solo sentido)

incomplete Strategy 1.23.51: le falta WFC, CSCV, superficies; no se lee

Las cuatro piezas, a la vez

Estudio USDJPY_H1_crossAboveHMA_v1 · WFM /home/sergioguslw/Desktop/AlgoData/reports/USDJPY_workflow_profiling_v1/WFM/2026-09-26/wfm · lotes de variantes de USDJPY_workflow_profiling_v1 · oos2 2023-01-01 → 2026-08-31

Qué dijo cada estudio

Azul oscuro pasa, azul medio a medias (indeciso, ciego), blanco no pasa. El estado es el del propio estudio: el paso 20 no re-deriva ningún umbral.

	17 WFC	18 CSCV	18.5 superficies	19 WFM
Strategy 1.28.59	indeciso	PBO 9% con argmax	la región no viaja	blind
Strategy 1.29.55	no fiable	PBO 15% con argmax	la región no viaja	perverse

< -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

La llamada bajo cada lectura

Lecturas × madres

piezas+población. Pasa quien sobrevive a las piezas Y el StepM la nombra sobre esa población. Sin color: el StepM no corrió.

	Strategy 1.28.59	Strategy 1.29.55
unanimidad+supervivientes	NO PASA	NO PASA
unanimidad+entrantes	NO PASA	NO PASA
sin_fallo+supervivientes	NO PASA	NO PASA
sin_fallo+entrantes	NO PASA	NO PASA
ninguna+entrantes	SIN LEER	SIN LEER

< -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

SPA y StepM sobre oos2

Sin leer. ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. Cada mirada lo gasta (assets/_policy.yaml, WORKFLOW.md §la puerta de un solo sentido). Las piezas de 17-19 sí se leen: no abren oos2, leen lo que ya escribieron sus estudios. Para que el paso 20 mire oos2

Arriba, el veredicto. «SIN REGLA» quiere decir que no has elegido lectura; debajo, cuántas madres pasarían con cada una. En rojo, las que ya no pasa nadie.

Las cuatro piezas, a la vez. Una fila por madre, una columna por prueba, con **la palabra que dijo su propio estudio**: el paso 20 no recalcula ningún umbral. Azul oscuro pasa, azul medio a medias (WFC `indeciso`, WFM `blind`, superficies `a medias`), blanco no pasa.

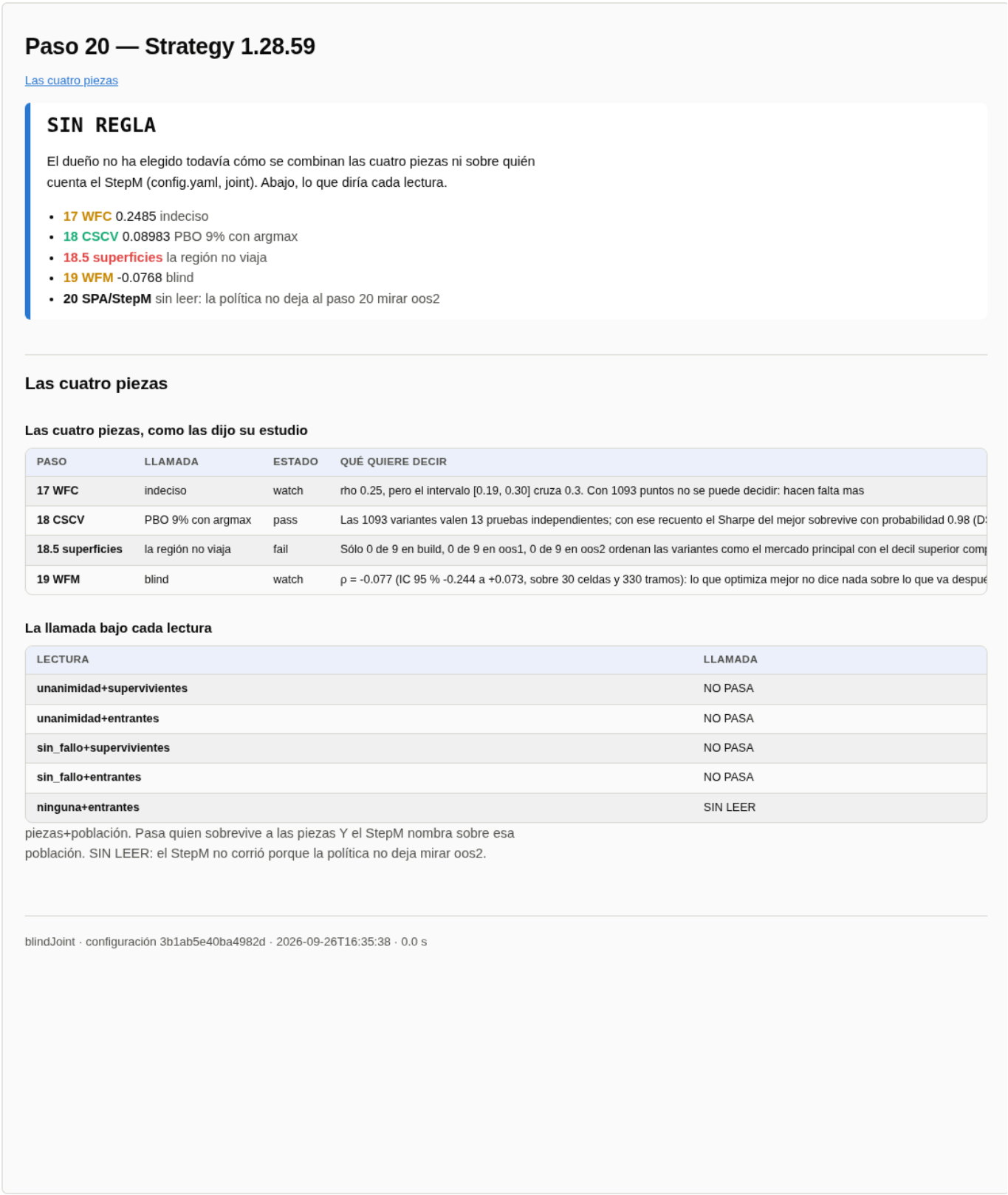
La llamada bajo cada lectura. Una lectura se escribe `piezas+población`:

piezas	pasa las piezas quien…
`unanimidad`	tiene las cuatro en «pasa»
`sin_fallo`	no tiene ninguna en «no pasa» (tolera indeciso y ciego)
`ninguna`	las piezas no filtran: decide sólo el StepM

población	el StepM cuenta su búsqueda sobre…
`supervivientes`	las madres que pasaron las piezas (lo que dice el encargo)
`entrantes`	todas las madres completas que llegaron al paso 20

Una madre **pasa** una lectura si pasa las piezas **y** el StepM la nombra sobre esa población.

SPA y StepM sobre oos2. Las tres p del SPA y cada madre contra el buy & hold. Si la política no deja al paso 20 mirar `oos2`, esta pestaña dice «Sin leer» y por qué.



Paso 20 — Strategy 1.28.59

Las cuatro piezas

SIN REGLA

El dueño no ha elegido todavía cómo se combinan las cuatro piezas ni sobre quién cuenta el StepM (config.yaml, joint). Abajo, lo que diría cada lectura.

- **17 WFC** 0.2485 indeciso
- **18 CSCV** 0.08983 PBO 9% con argmax
- **18.5 superficies** la región no viaja
- **19 WFM** -0.0768 blind
- **20 SPA/StepM** sin leer: la política no deja al paso 20 mirar oos2

Las cuatro piezas

Las cuatro piezas, como las dijo su estudio

PASO	LLAMADA	ESTADO	QUÉ QUIERE DECIR
17 WFC	indeciso	watch	rho 0.25, pero el intervalo [0.19, 0.30] cruza 0.3. Con 1093 puntos no se puede decidir: hacen falta mas
18 CSCV	PBO 9% con argmax	pass	Las 1093 variantes valen 13 pruebas independientes; con ese recuento el Sharpe del mejor sobrevive con probabilidad 0.98 (D
18.5 superficies	la región no viaja	fail	Sólo 0 de 9 en build, 0 de 9 en oos1, 0 de 9 en oos2 ordenan las variantes como el mercado principal con el decil superior comp
19 WFM	blind	watch	ρ = -0.077 (IC 95 % -0.244 a +0.073, sobre 30 celdas y 330 tramos): lo que optimiza mejor no dice nada sobre lo que va despue

La llamada bajo cada lectura

LECTURA	LLAMADA
unanimidad+supervivientes	NO PASA
unanimidad+entrantes	NO PASA
sin_fallo+supervivientes	NO PASA
sin_fallo+entrantes	NO PASA
ninguna+entrantes	SIN LEER

piezas+población. Pasa quien sobrevive a las piezas Y el StepM nombra sobre esa población. SIN LEER: el StepM no corrió porque la política no deja mirar oos2.

blindJoint · configuración 3b1ab5e40ba4982d · 2026-09-26T16:35:38 · 0.0 s

La ficha de cada madre enseña las cuatro piezas como partes del veredicto, con el valor de cada una (ρ del WFC, PBO del CSCV, ρ del WFM) y su llamada bajo cada lectura.

Un ejemplo completo

USDJPY H1, plantilla `crossAboveHMA_v1`, 2026-09-26. Primero el ledger no tenía los pasos ciegos:

```
PermissionError: ledger: el paso 20 es ciego hasta que 17, 18 y 19 estén los tres hechos;
faltan [17, 18, 19]. ...
```

Tras `ledger.backfill --blind ... --write` (15 filas: WFC y CSCV de dos madres y el WFM, una por tramo), `python3 -m ledger.report --study USDJPY_H1_crossAboveHMA_v1` dice `los tres están: el paso 20 puede leerse`, y el comando da:

```
SIN REGLA — El dueño no ha elegido cómo se combinan las piezas ni sobre quién cuenta el StepM.
Descartan a todas por las piezas, sin llegar al StepM: unanimidad+supervivientes,
unanimidad+entrantes, sin_fallo+supervivientes, sin_fallo+entrantes.
                    wfc  cscv marketSurfaces    wfm
Strategy 1.28.59  watch  pass           fail  watch
Strategy 1.29.55   fail  pass           fail   fail
                 unanimidad+supervivientes unanimidad+entrantes sin_fallo+supervivientes
sin_fallo+entrantes ninguna+entrantes
Strategy 1.28.59                      fail                fail                      fail
fail              none
Strategy 1.29.55                      fail                fail                      fail
fail              none

SPA/StepM sin leer: ledger: el paso 20 no puede mirar `oos2` de USDJPY: está reservado para
WFC, MarketSurfaces, WFM, ATRStop. ...
sin fila en el ledger: no se abrió oos2
```

Cómo se lee: las superficies fallan en las dos madres, así que **cualquier lectura que use las piezas las descarta a las dos**, haya o no StepM. Es lo mismo que salió a mano en `docs/AgentPDFs/profiling-workflow-2026-09-26.md` §4.7: ninguna pasa. La única lectura que queda abierta es la del StepM solo, y está sin leer porque la política no deja al paso 20 mirar `oos2`. La tercera madre (1.23.51) sólo tiene el WFM: sale como INCOMPLETA y no se lee.

Dos cosas que el informe a mano no vio: **las dos madres son la misma estrategia** — los mismos cinco parámetros y el 98,8 % de los días de `oos2` con el mismo P&L — y el filtro de área del WFM de SQX marcó FAILED a **1.28.59**, no a 1.23.51.

Qué NO te dice

- **Qué lectura es la buena.** `joint.population` quedó decidido el 2026-10-04: `entrantes` (el StepM cuenta su búsqueda sobre todas las madres que entraron al paso 20). Falta `joint.pieces` en `studies/closing/blindJoint/config.yaml`, que decides tú. Hasta entonces no corta nada.
- **Nada de `oos2` sin las operaciones de la madre.** Desde el 2026-10-04 el SPA se calcula sobre el resultado diario de cierre a cierre, reconstruido con las operaciones de la madre en `oos2` y las barras M1 (la curva diaria de SQX apunta el punto más bajo de cada día, no el cierre). Esas operaciones tienen que estar en `trades.parquet` dentro del lote de variantes, y el paso 16.5 todavía no las guarda: mientras falten, el informe lo dice, lee las cuatro piezas y no abre `oos2`.

- **Nada de `oos2` mientras la política no lo permita.** `assets/_policy.yaml` reserva `oos2` para WFC, MarketSurfaces, WFM y ATRStop; el paso 20 no está. Si quieres que lo lea, añade `BlindJoint` a `reserved_for`: cada mirada lo gasta y queda en el ledger.
- **Una K honesta cuando las madres son casi iguales.** Dos madres que operan igual cuentan como dos para el StepM y son una. Mira la correlación antes de fiarte de «K = 2».
- **Si la estrategia es buena**: con costes PROVISIONALES (comisión cero en USDJPY) nada de esto juzga el edge real.

Si algo falla

- **`faltan [17, 18, 19]`** — el ledger no tiene los pasos ciegos. Corre `ledger.backfill --blind` (una vez). Si falta sólo uno, ese paso no se ha corrido de verdad.
- **`ya tiene filas de los pasos [17, 18, 19]: no se reescriben`** — el backfill ya se hizo; el ledger no admite duplicados de una mirada a `oos2`.
- **`Una lectura elegida necesita el StepM sobre oos2`** — elegiste lectura pero la política no deja mirar `oos2`. O la añades a la política, o quitas la lectura.
- **`cruza el solape de dos patas del retest`** — en la curva unida del lote cada tramo arranca con dos meses de calentamiento a cero que repiten fechas del tramo anterior; `oos2` desde su inicio de la política queda limpio. Si salta, el lote no es el que el paso 20 espera.

85. Autopiloto, el cierre — del paso 17 al 26 sin pararse, y la lista de finalistas

Qué pregunta responde

¿Puede el autopiloto (capítulo 80) seguir solo después del paso 16.5 hasta dejar las estrategias listas para la validación en MT5? Sí: coge **todas** las supervivientes del paso 16 y las pasea, una por una y sin filtrar ninguna con otra, por el 17, 18, 18.5, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Al final escribe `finalistas.json`: la lista de estrategias **con su stop ya puesto** que hay que verificar en MT5, y si le diste los datos del paso 26, lo lanza.

No decide nada tuyo. Del 20 al 25 no hay criterios todavía: pasan todas, marcadas. El día que escribas reglas para uno de esos pasos en `criteria.yaml`, el autopiloto ya juzga ahí.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Úsalo cuando un proyecto ya tiene hecho el paso 16 y quieres llegar al 26 sin ir lanzando cada paso a mano. Es el mismo comando del capítulo 80: si el proyecto va por el paso 7, corre del 7 al 26.

No lo uses si quieres mirar el 17 o el 18 antes de correr el 19: el autopiloto los corre seguidos y no enseña ningún número suyo hasta el paso 20.

No hace el 25.5 (la licencia del reprecio): ese se corre una sola vez, a mano.

No elige: ni el databank que leen los pasos 21 y 22, ni la ventana, el modelo o las empresas del paso 26. Si no se lo dices, se para ahí y te lo pregunta (abajo).

Antes de empezar

- Lo mismo que en el capítulo 80: el proyecto es de workflow, vive en un worker y el worker está parado y libre.
- El proyecto tiene **plantilla** en el registro de proyectos. Sin ella no hay «familia» con la que apuntar las miradas de 17-20 en el ledger, y el autopiloto se para antes del 17.
- Para el paso 26, lo que pide el capítulo 76 (MT5 cerrado, cuentas guardadas, comisión confirmada).

Cómo se ejecuta

Primero mira qué haría:

```
python3 -m pipeline.autopilot.run --project Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 --plan \
    --panel 21=OOS --panel 22=Results
```

Y luego en serio, con todo lo que necesita para no pararse:

```
python3 -m pipeline.autopilot.run --project Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1 \
    --panel 21=OOS --panel 22=Results \
    --mt5-from 2024-01-01 --mt5-to 2026-08-30 --mt5-model ohlc_m1 --mt5-firms ftmo,hantec
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`, `--plan`, `--live`, `--own-log`	—	los del capítulo 80
`--panel 21=<databank>`	para pasar del 21	el databank del que el paso 21 (exposición) lee las operaciones; tiene que traer la muestra OOS1. Sin él se para antes del 21
`--panel 22=<databank>`	para pasar del 22	el databank cuya cosecha lee el paso 22 (mapa condicional): el de construcción. Sin él se para antes del 22
`--mt5-from`	para el 26	primer día del backtest de MT5 (`AAAA-MM-DD`, o `MT5` para lo más atrás que tenga cada empresa)
`--mt5-to`	para el 26	último día
`--mt5-model`	para el 26	el modelo del tester (por ejemplo `ohlc_m1`)
`--mt5-firms`	para el 26	las empresas, separadas por comas
`--mt5-real-ticks`	no	además del modelo elegido, una segunda pasada del tester en Real ticks por empresa (horas); se juzgan y se dibujan las dos

Nada del paso 26 tiene valor por defecto. Si falta uno solo de los cuatro, el autopiloto termina bien después de escribir los finalistas y te dice cuáles faltan.

Toca SQX tres veces más que el capítulo 80: la Walk Forward Matrix (19), el lote de estructura (23) y las dos pasadas del stop (24). Cada una arranca y para el worker; antes de cada lote se copia el proyecto aparte y la copia solo se borra si ningún otro databank perdió estrategias.

Qué hace, en orden

paso	qué corre	dónde queda
17, 18, 18.5	WFC, CSCV y superficies por mercado sobre el lote de variantes de cada superviviente. Una madre que ya tiene su resultado no se repite (cada vez es una mirada más en el ledger), salvo que el 16.5 se acabe de rehacer	`strategyPermutations/<proyecto>/<madre>/estudios/`
19	la tarea WFM en SQX y, al acabar, su lectura	`reports/<proyecto>/WFM/<día>/wfm/`
19 (ledger)	apunta en el ledger las filas de 17, 18 y 19 que falten	el ledger del estudio
20	la lectura conjunta, y su juicio (hoy pasan todas)	`reports/<proyecto>/WFM/<día>/blindJoint/`, `paso-20/hechos.parquet`
21, 22	exposición y mapa condicional, una vez por madre	`reports/<proyecto>/<databank>/<día>/`
23	estructura: fabrica las ablaciones y la inversión, las retestea en las tres patas WFC y las lee (solo `build` y `oos1`)	`structural/<proyecto>/<fecha-hora del run>/`
24	el stop: pasada 1 (la original y la sonda), lee X; pasada 2 (la rejilla alrededor de cada X)	`atrCalculator/<proyecto>/<fecha-hora del run>/pass1` y `pass2`
25	edge por coste de **la versión que se va a operar**: cada madre con el stop del percentil que fijaste en el ledger (hoy el 90)	`harvest/<proyecto>/Stop_p90/<día>/` y `reports/<proyecto>/Stop_p90/<día>/edgeCost/`
finalistas	la lista para el paso 26	`autopilot/<proyecto>/<fecha-hora>/finalistas.json`
26	la verificación en MT5 de cada finalista (capítulo 76)	`mt5/verify/`, y `verificados.csv` en la carpeta del run

El orden de 17, 18 y 19 no es un capricho. Se corren los tres y se apuntan en el ledger antes de leer nada de ninguno: entre ellos no hay juicio ni se imprime un solo número suyo. Hoy eso no te obliga a ti (puedes mirarlos cuando quieras); si un día se enciende `ALGO_AUTONOMOUS=1`, el autopiloto se niega a correr el paso 20 mientras falte la fila de alguno de los tres.

Qué produce

Además de lo del capítulo 80 (`estado.txt`, `resumen.md`, `fallo.md`, `plan.json`, `paso-<n>/`):

- **`finalistas.json`** — una entrada por estrategia que llega al final:

`json {"strategy": "Strategy 10.9.72 S00V014", "identity": "b415d7e5…", "mother": "Strategy 10.9.72", "sqx": "/home/…/AlgoData/atrCalculator/<proyecto>/<fecha-hora>/pass2/sqx/S00V014.sqx", "symbol": "USDJPY", "timeframe": "H1", "stop": {"percentile": 90, "x": 1.5729}}`

`sqx` es el fichero **con el stop injertado**, el que se verifica en MT5. `x` es a cuántos ATR(20) está el stop. `mother` es la estrategia de la que sale. - **Una cosecha nueva,** `Stop_p90` : las operaciones de la versión con stop (construcción y oos1, solo el mercado principal). Es lo que lee el paso 25. No borra ni pisa la cosecha de la puerta. - **Filas en el ledger**: las de 17, 18, 18.5 y 24 las escribe cada estudio; las del 19 las escribe el autopiloto, una vez por lectura de la WFM. - Los lotes de 23 y 24 son carpetas nuevas en cada run. La carpeta `mothers/` de cada uno se vacía y se vuelve a llenar con las supervivientes de ese run.

Cómo se lee el resultado

`resumen.md` , una fila por acción. Lo que hay que mirar al final:

- La fila `finalists` : cuántas finalistas hay y, si alguna madre se quedó fuera, **su nombre**: `2 finalista(s) en …/finalistas.json; SIN stop del paso 24, fuera: Strategy 2` . Una madre se queda fuera solo si el paso 24 no dejó un stop para ella en el percentil del ledger; las demás siguen.
- La última línea: `Se para antes del paso 26: el paso 26 no da nada por defecto: faltan --mt5-model, --mt5-firms` es una parada limpia, no un fallo. Vuelve a lanzarlo con lo que falta: lo ya hecho no se repite.

Un ejemplo completo

El plan real sobre `Test_XAUUSD_donchianUpperCrossUp_H1` (2026-10-02), que tiene hecho hasta el 19. Sin decirle nada:

```
19 ledger · 20 joint · 20 judge
→ se para antes del 21: falta --panel 21=<databank>: el databank que lee exposure no lo sabe el
  raíl y no se elige por ti
```

Con los dos databanks y los cuatro datos del paso 26:

```
19 ledger · 20 joint · 20 judge · 21 reading · 22 reading · 23 structural · 24 stop · 25 edge ·
25 finalists · 26 mt5verify      → no queda ningún paso
```

Y sobre un proyecto con el 16 recién hecho, el plan entero:

```
16 judge · 16.5 variants · 17 blind · 18 blind · 18.5 blind · 19 sqx · 19 wfm · 19 ledger ·
20 joint · 20 judge · 21 reading · 22 reading · 23 structural · 24 stop · 25 edge ·
25 finalists · 26 mt5verify
```

La versión que se opera, comprobada con datos reales: sobre el lote del stop del 2026-09-30 de `Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_H1` , las tres madres salen con `S00V014` , `S01V014` y `S02V014` (X = 1,5729, 1,6927 y 2,5747 ATR, el p90 de cada una), y la cosecha `Stop_p90` tiene 3.337 operaciones que el edge por coste lee con una reconciliación de 0,9996.

⚠ **Todavía no se ha corrido de punta a punta contra SQX** (2026-10-02: los dos workers estaban ocupados). Están probados el plan, el orden de los comandos, la puerta del ledger y la versión con stop; no los tres trabajos de SQX dentro del autopiloto.

Qué NO te dice

- **Qué estrategia es buena.** Del 20 al 25 no hay criterios: llegan todas las que tengan stop.
- **Que el stop del p90 sea el bueno para esa estrategia.** Es la regla que fijaste para todas (2026-09-30); el autopiloto la lee del ledger y no mira los otros percentiles.
- **Nada del `oos2` en el paso 25.** Lee construcción y oos1, como el paso 8: el `oos2` no es suyo.
- En los pasos 21 y 22, **si el raíl ya da el paso por hecho no se repite**, aunque solo se hubiera corrido para una madre. En 17, 18 y 18.5 sí se mira madre por madre.

Si algo falla

- **«"SPP OOS» no tiene ninguna superviviente»**: nadie pasó el paso 16. Termina bien, sin fallo.
- **«falta --panel 21=…»** o **«faltan --mt5-…»**: paradas limpias; relanza con el dato.
- **«el proyecto no tiene plantilla en projects/registry.csv»**: sin familia no se apunta en el ledger; se para antes del 17.
- **«ledger: el paso 20 es ciego hasta que 17, 18 y 19 estén los tres hechos»** (solo con `ALGO_AUTONOMOUS=1`): falta la fila de uno. Mira en `fallo.md` cuál.
- **«… no es el export de la pasada 2 de …»**: el export de operaciones del stop es más viejo que el lote, o es de otro lote. No se lee: vuelve a correr el paso 24.
- **«el paso 26 no se lanza: …»**: lo dice el propio paso 26 (worker ocupado, MT5 abierto, comisión sin confirmar). Parada limpia, con sus motivos en `resumen.md`.

38. Exposición — ¿cuánto tiempo de mercado te ha costado ese beneficio?

Qué pregunta responde

Una estrategia gana un 7 % y el oro, comprado y olvidado, gana un 6 %. Parece un empate. No lo es si la estrategia estuvo dentro del mercado **cuatro horas a la semana** y el comprador estuvo dentro las 168: las 164 horas restantes no tuvieron gaps, ni noticias, ni caídas, ni capital inmovilizado.

Este módulo pone esas dos cosas una al lado de la otra: **lo que ganó y el tiempo de mercado que le costó ganarlo**, contra el buy and hold del mismo activo en la misma ventana.

Es el **último paso de la secuencia**, el 21. No pregunta si la ventaja es real —de eso se encargan los veinte anteriores—, sino qué forma tiene.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas cuando una estrategia ya ha sobrevivido a la cadena y hay que decidir si merece la pena operarla en vez de, sencillamente, comprar el activo. También cuando quieres comparar dos supervivientes que ganan parecido: la que lo consigue con menos horas dentro del mercado es mejor negocio con el mismo número.

No lo usas para decidir si una estrategia tiene edge. Aquí no hay ningún contraste de hipótesis. Una estrategia con suerte y poca exposición sale igual de bien que una buena con poca exposición.

Y no lo uses sobre una población ya filtrada por beneficio. □ Sobre las 757 de `XAUUSD/MC Trades` salen 755 `worth_it` — y no es que la criba sea inútil: esa databank desciende de una tarea con tres condiciones de aceptación sobre `main/OOS`, así que el 99,9 % gana dinero fuera de muestra por construcción. Una criba sobre un eje que ya se cribó no tiene nada que cortar.

Antes de empezar

1. **Las operaciones exportadas.** `python3 -m sqx.export.export_trades --project ... --databank ...` deja `trades.parquet` en `AlgoData/raw/<proyecto>/<databank>/<fecha>/`. El módulo coge siempre el export más reciente.
2. **Las barras del feed** en la librería (`python3 -m sqx.export.sync_bars`). El timeframe se calcula desde el minuto, no hace falta exportarlo aparte.
3. **La ventana del tramo decidida** en `assets/_policy.yaml` para ese símbolo. Si `oos1` no tiene fechas, el módulo se para y te dice dónde ponerlas. No inventa una ventana.

No toca SQX. Puedes lanzarlo con la GUI del maestro abierta y con los workers parados.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m studies.closing.exposure.report \
  --project XAUUSD --databank "MC Trades" \
  --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD \
  --strategy "Strategy 1.10.39(1)"
```

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	proyecto tal y como aparece en SQX
`--databank`	sí	databank del que salió el export de operaciones
`--feed`	sí	nombre del feed, p. ej. `XAUUSD_DukasM1_Infinox`. De ahí salen las barras
`--symbol`	sí	nombre del fichero de activo, p. ej. `XAUUSD`. De ahí salen la ventana y el valor del punto
`--strategy`	no	una estrategia: su ficha en pantalla y en `estrategias/`. **Si lo omites, pasa todas y escribe la tabla**
`--set`	no	mueve un mando sin editar el `config.yaml`: `--set gate.min_efficiency=3`

Cuánto tarda: 10 segundos las 757 estrategias de XAUUSD sobre cinco años de M30. Una sola, dos segundos, casi todo leyendo el parquet.

Qué produce

Todo en `AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/exposure/` (hasta el 25-09, suelto en la carpeta del día):

archivo	qué es
`verdict.csv`	una fila por estrategia con las 30 columnas: ocupación, las tres versiones del buy and hold, el compromiso, la identidad y el veredicto (antes `exposure.csv`)
`exposure.html` / `.md` / `.json`	la población: la configuración, la ventana, cuántas pasaron y la tabla; el `.json` es lo que pinta la ventana
`estrategias/<nombre>.html` / `.json`	una sola estrategia (antes `exposure_<Estrategia>.csv/.json`). **Aparte a propósito**: mirar una con `--strategy` no pisa la tabla de la población del mismo día
`manifest.json`	de qué export salió y con qué versión del código

Cómo se lee el resultado

Una que sí merece la pena:

```
Strategy 1.10.39(1) · XAUUSD/MC Trades · muestra OOS1 · 2018-01-01 a 2023-01-01

  EN EL MERCADO           3.71% de las barras, 4.2 h de las 168 de la semana
                          111.2 % de la cuenta comprometido de media mientras opera
  LA ESTRATEGIA           9,184 $   7.57 %   CAGR 1.47 %   DD 4.35 %
  BUY AND HOLD            7,133 $   5.88 %   CAGR 1.15 %   DD 4.71 %
       (equal_risk, 0.141 lotes)

  POR HORA EXPUESTA      204.29 %   ->  34.74x lo que rinde el buy and hold
  EN TOTAL                 1.29x lo que rinde el buy and hold
  RIESGO                   0.92x su drawdown, y 164 h a la semana fuera del mercado

  ESTUVO PRESENTE    en el 4.0% del movimiento del mercado, alineado con el 0.1%

  VEREDICTO          worth_it
```

Línea por línea:

- **EN EL MERCADO.** El 3,71 % de las barras de la ventana tuvo alguna posición abierta: 4,2 horas de las 168 que tiene una semana. El 111 % es cuánto de la cuenta está comprometido **mientras opera** — por encima del 100 % porque opera con apalancamiento, que es lo normal en CFD.
- **LA ESTRATEGIA / BUY AND HOLD.** Las dos en la misma ventana y sobre el mismo saldo inicial.
- **`equal_risk`, 0.141 lotes.** Es la clave de toda la página. «Buy and hold» son tres frases distintas y hay que decir cuál se está diciendo: mantener **un lote** (aquí habría ganado 50.650 $), mantener **el tamaño medio que usa la estrategia** (45.711 $), o mantener **el tamaño cuya volatilidad diaria iguala a la de la estrategia** (7.133 $). Sólo la tercera convierte «gana menos que el buy and hold» en una frase sobre la ventaja y no sobre el tamaño de posición. La ficha usa la tercera y las tres están en el CSV.
- **POR HORA EXPUESTA.** El 7,57 % dividido entre el 3,71 % de ocupación: la tasa a la que gana **mientras está dentro**. Los 34,74x son esa tasa contra la del buy and hold, que está dentro el 100 % del tiempo. ⚠ **Es una extrapolación, no un retorno que nadie pudiera cobrar**: una estrategia que espera un setup no encontraría veintisiete veces más setups. Mide la calidad del tiempo gastado.
- **EN TOTAL.** El 1,29x es la comparación honesta y sin extrapolar: gana un 29 % más que el buy and hold al mismo riesgo. Está justo debajo para que los dos números no se confundan nunca.
- **ESTUVO PRESENTE.** Cuánto del movimiento del mercado ocurrió mientras tenía posición (4,0 %, es decir: prácticamente lo mismo que su ocupación, luego no está eligiendo los tramos buenos) y cuánto de ese movimiento tenía la dirección correcta (0,1 %). Un número alto aquí significaría que lo que hace es **acertar cuándo estar dentro**, que es beta con horario, no ventaja propia.

Y una que no merece la pena, para ver el contraste:

```
Strategy 14.10.29 · XAUUSD/MC Trades · muestra OOS1 · 2018-01-01 a 2023-01-01

  EN EL MERCADO          21.54% de las barras, 24.4 h de las 168 de la semana
  LA ESTRATEGIA           4,160 $   3.90 %   CAGR 0.77 %   DD 9.42 %
  BUY AND HOLD           14,162 $   13.28 %  CAGR 2.53 %   DD 9.66 %

  POR HORA EXPUESTA       18.11 %   ->  1.36x lo que rinde el buy and hold
  EN TOTAL                 0.29x lo que rinde el buy and hold

  VEREDICTO          not_worth_it
                     - eficiencia 1.36x, por debajo de 2.00x: por hora expuesta no rinde
                       mas que tener el activo
```

Está dentro seis veces más tiempo, gana la cuarta parte y aguanta el mismo drawdown. Por hora expuesta apenas rinde más que tener el oro: no compensa la molestia.

El umbral está en `studies/closing/exposure/config.yaml`, `gate.min_efficiency`, y hoy vale `2.0` — «que rinda al menos el doble por hora expuesta». Es una preferencia del dueño, no una ley, y se mueve ahí o con `--set`. **Ganar menos en total que el buy and hold no es un suspenso** y nunca dispara un motivo: ésa es justamente la dicotomía que el módulo existe para medir.

Un ejemplo completo

```
# corrida del 2026-09-24 sobre las 757 de MC_Trades (datos borrados el 2026-09-25)
$ python3 -m studies.closing.exposure.report --project XAUUSD --databank "MC Trades" \
    --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD

757 estrategias -> /home/.../AlgoData/reports/XAUUSD/MC_Trades/2026-09-24/exposure/verdict.csv
```

Diez segundos. La distribución de esas 757, que es lo que hay que mirar cuando el veredicto no corta:

	mediana	mínimo	máximo
ocupación	8,3 %	1,2 %	26,6 %
horas por semana dentro	9,4	1,4	30,1
retorno de la estrategia	10,8 %	−4,1 %	22,9 %
buy and hold al mismo riesgo	7,9 %	3,2 %	16,0 %
eficiencia por hora	16,3x	−1,1x	131,5x
drawdown contra el suyo	0,78x	0,38x	1,53x

Qué NO te dice

- **No dice que la ventaja sea real.** No hay ningún p-valor aquí. Una estrategia afortunada con poca exposición sale exactamente igual de bien que una buena con poca exposición.
- **No dice que puedas cobrar la tasa por hora.** `POR HORA EXPUESTA` es una división, no un plan: no hay forma de tener veintisiete veces más posiciones.

- **No descuenta swap ni spread al buy and hold.** Una entrada en cinco años es ruido, pero el coste de financiación de mantener oro cinco años es real y **no está aquí**. Si el buy and hold sale apretado, ese coste juega a favor de la estrategia y no lo estás viendo.
- **No usa equity marcada a mercado.** El beneficio se imputa al día en que la operación **cerró**, que es lo que reporta SQX. Eso hace la serie diaria más a saltos y su desviación mayor, así que el `equal_risk` mantiene **menos** activo del que mantendría y la comparación es conservadora a favor de la estrategia, nunca al revés.
- **No hay alfa ni beta.** Decisión del dueño del 2026-09-24: aparcado hasta cerrar la secuencia individual. Lo que sí hay es su antesala — `ESTUVO PRESENTE` dice cuánto del movimiento del mercado ocurrió mientras tenías posición y cuánto tenía el signo correcto, que es una beta dicha en los únicos dos términos que importan antes de montar una regresión.

Si algo falla

- **`el tramo oos1 de XAUUSD no tiene fechas decididas`** — la ventana no está en `assets/_policy.yaml`. No la inventa: ponla ahí.
- **`IndexError` al buscar el export** — no hay ningún `trades.parquet` para ese proyecto y databank. Expórtalo primero.
- **Una estrategia con menos de 30 operaciones o una ventana de menos de 250 días** sale siempre `not_worth_it` con el motivo escrito: no es que suspenda, es que no se puede leer.

49. Stop loss ATR — el colchón que la estrategia no trae, leído de sus operaciones y sin optimizar

Qué pregunta responde

La cadena construye **sin stop a propósito**: un stop es un parámetro más, y cada parámetro es sitio para el sobreajuste. Pero para operar la estrategia hace falta uno. Este módulo pone `SL = X · ATR(20)`, fijo al entrar, y **saca X de las operaciones con una regla fijada antes de mirar**: el percentil 80, 85, 90 o 95 de lo que las operaciones **ganadoras del IS** llegaron a ir en contra, medido en ATR. Luego SQX, con su spread y su slippage, dice lo que ese stop cuesta y si el resultado es plano alrededor de X.

> *«No quiero que sea una optimización ni nada.»* — el dueño, 2026-09-26

No elige nada. Los percentiles (por defecto 80, 85, 90 y 95; tantos como quieras con `--percentiles`) salen uno al lado del otro y decides tú. Es el **paso 24** del `WORKFLOW.md`, tras la exposición y antes de la cartera.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo usas sobre una estrategia que ya pasó la secuencia entera y va a operar: una, no una población.

No lo usas para buscar el stop que más gana. Si te encuentras «probando un par de valores más», eso es otra cosa y hay que hablarlo. Tampoco lo uses para decidir si la estrategia tiene edge: el stop se pone **sin cambiar la estrategia**, y lo esperable es que salte poco y cambie poco.

No toca MT5: nada de `StopsLevel` ni mínimos del bróker (dueño, 2026-09-26).

Antes de empezar

1. `python3 -m core.assets XAUUSD` (regla dura 5): anota los costes provisionales que te enseña.
2. El `.sqx` de la estrategia **copiado fuera** de SQX, a una carpeta de `AlgoData` (`AlgoData/atrCalculator/<proyecto>/mothers/`). Sólo se lee.
3. Un **custom project** en el custodio con las tres patas WFC (regla dura 10). Si el estudio sólo lee el mercado principal, **sin los mercados adicionales**:

`bash python3 -m sqx.projects.builder Test_ATRCalc_XAUUSD_M30 --purpose "calibrar el stop ATR" --template <plantilla.sqx> \ --symbol XAUUSD --role custodian --timeframe M30 --workflow python3 -m sqx.projects.wfc XAUUSD --timeframe M30 --no-markets \ --cfx ~/Desktop/SQX_w2/user/projects/ATRCalc_XAUUSD_M30_dev/project.cfx` 4. **El custodio libre**: nadie más corriendo, el puerto 5070 caído, y una copia de `user/projects` antes de arrancar (regla dura 1). `execute` lo arranca y lo para él.

Cómo se ejecuta

Dos pasadas de SQX en el mismo proyecto, con Python entre medias. Ningún export anterior tiene las operaciones de IS, oos1 y oos2 a los costes de hoy, así que la primera pasada las produce. Las dos pasadas usan `--batch stopgrid`, así que la segunda sí pisa el `trades.parquet` de la primera si se exportan el

mismo día — es lo esperado, la primera pasada ya leyó lo suyo antes de que la segunda exporte. Lo que `--batch` evita es que el paso 23 (estructura), sobre el mismo databank el mismo día, se coma este export o al revés (OPEN #74).

```
W=~/Desktop/AlgoData/atrCalculator/ATRCalc_XAUUSD_M30_dev
P=ATRCalc_XAUUSD_M30_dev
LEGS="WFC_Build WFC_OOS1 WFC_OOS2"
COMMON="--project $P --databank $LEGS --feed XAUUSD_DukasM1_Infinox --symbol XAUUSD --timeframe
M30"

# Pasada 1 — la original sin stop y la sonda X = 1000, en las tres ventanas
python3 -m sqx.variants.stopgrid --mothers $W/mothers --out $W/pass1
python3 -m sqx.variants.execute --work $W/pass1 --project $P          #  custodio, ~1 min
python3 -m sqx.export.export_retest --project $P --role custodian --batch stopgrid \
    --databank WFC_Build --databank WFC_OOS1 --databank WFC_OOS2   # las tres patas, un solo
arranque de SQX
python3 -m studies.closing.atrCalculator.report $COMMON --work $W/pass1   # lee X y escribe
stopgrid.csv

# Pasada 2 — la rejilla de estabilidad alrededor de cada X
python3 -m sqx.variants.stopgrid --mothers $W/mothers --out $W/pass2 \
    --grid $W/pass1/estudios/atrCalculator/stopgrid.csv
python3 -m sqx.variants.execute --work $W/pass2 --project $P          #  custodio, ~2 min
python3 -m sqx.export.export_retest --project $P --role custodian --batch stopgrid \
    --databank WFC_Build --databank WFC_OOS1 --databank WFC_OOS2   # las tres patas, un solo
arranque de SQX
python3 -m studies.closing.atrCalculator.report $COMMON --work $W/pass2
```

Cada ejecución del informe **deja una fila en el ledger por tramo leído** (build, oos1, oos2), con `n_in = n_out` porque no elige nada. Cada mirada al oos2 queda apuntada.

`studies.closing.atrCalculator.report`:

flag	obligatorio	qué hace
`--project`	sí	el proyecto de donde salen los exports
`--databank`	sí	uno o varios: las tres patas WFC, o un export que ya cubra IS, oos1 y oos2. Lee el export más reciente de cada uno
`--family`	no	la familia de plantillas; junto con el activo y el timeframe nombra el estudio en el ledger. Si falta, el nombre del proyecto
`--feed`	sí	el feed del mercado principal; las operaciones de otros mercados se descartan
`--symbol`	sí	el activo de `assets/`: da el point value y las fechas de cada ventana
`--timeframe`	sí	el de la estrategia: el ATR se calcula sobre sus barras
`--strategy`	no	una sola; sin él, todas las del export
`--percentiles`	no	los percentiles de las ganadoras del IS, **tantos como quieras**, cada uno entre 0 y 100 (p. ej. `--percentiles 75 80 85 90 95 97.5`). Cada uno es un sub-estudio con su X, su intervalo y su rejilla en SQX (5 variantes más por estrategia con la rejilla por defecto). Sin él: 80, 85, 90 y 95
`--work`	no	el lote de `stopgrid`. Sin él sólo lee X (§2); con él añade las pruebas y lo que dice SQX
`--set`	no	`seccion.clave=valor` sobre `config.yaml`, p. ej. `--set grid.band=0.3`

`sqx.variants.stopgrid`:

flag	obligatorio	qué hace
`--mothers`	sí	carpeta con los `.sqx` sin stop; el nombre del fichero es el de la estrategia
`--out`	sí	carpeta del lote, en `AlgoData`. Deja `sqx/` y `manifest.parquet`
`--grid`	no	el `stopgrid.csv` del estudio. Sin él, sólo la original y la sonda X = 1000

El estudio en Python no toca SQX y tarda segundos (36 estrategias en 5,6 s, medido). Lo que tarda es el custodio: una estrategia, 22 variantes y tres ventanas son un par de minutos.

Qué produce

- `<lote>/sqx/S00V000.sqx` (la original, renombrada), `S00V001.sqx` (X = 1000) y `S00V002…` (la rejilla), más `manifest.parquet`: qué fichero es qué X. Se vacía al refabricar.
- `AlgoData/raw/<proyecto>/<pata>/<fecha>/trades.parquet`: las operaciones de cada pata. ⚠ Un segundo export el mismo día **sobrescribe** el primero: corre el informe de la pasada 1 antes de exportar la 2.
- `<lote>/estudios/atrCalculator/estrategias/<estrategia>.json` y `.html` (lo que pinta la ventana), `stopgrid.csv` (las X de la rejilla) y `verdict.csv` con su `manifest.json`.
- Sin `--work`: lo mismo en `AlgoData/reports/<proyecto>/<databank>/<fecha>/atrCalculator/`.

Cómo se lee el resultado

X. El histograma es lo que fueron en contra las ganadoras del IS, en ATR; la línea es la X del percentil elegido en el selector. La tabla pone todas con su **intervalo por bootstrap**: si el ancho pasa de la mitad de X, sale «poco fiable» — con 60 ganadoras el p95 lo deciden las tres más extremas.

Stop loss ATR — Strategy 19.8.78

X Punto sin retorno Transferencia Pruebas Lo que cuesta en SQX Estabilidad

cuatro X, sin elegir

El estudio lee X del MAE de las ganadoras del IS con una regla fijada antes de mirar (un percentil) y no elige: los cuatro percentiles van lado a lado y decide el dueño.

- **p80: X** 2.69 intervalo 2.32–3.02, zona ruido
- **p85: X** 3.05 intervalo 2.75–3.31, zona ruido
- **p90: X** 3.74 intervalo 3.12–4.43, zona ruido
- **p95: X** 5.07 intervalo 4.36–6.23, zona ruido

X

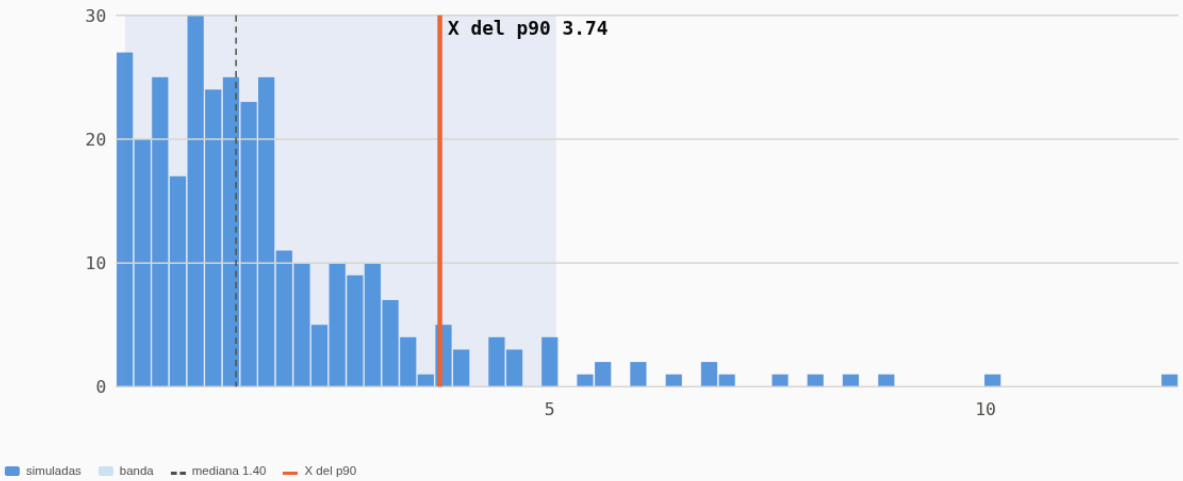
X sale de las ganadoras del IS y de nada más; oos1 y oos2 sólo dicen si se transfiere.

Aquí se ve la combinación por defecto de Percentil (90). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

`percentil: 90`

MAE/ATR de las 317 ganadoras del IS

La línea es X al p90: 3.74 ATR (intervalo 3.12–4.43).



Las cuatro X, lado a lado

PERCENTIL	X (ATR)	DESDE	HASTA	ANCHO / X	POCO FIABLE	ZONA	P. EFECTIVO OOS1	P. EFECTIVO OOS2
80	2.69	2.32	3.02	0.2613	no	ruido	76.03	76.99
85	3.05	2.75	3.31	0.1839	no	ruido	80.99	83.19
90	3.74	3.12	4.43	0.3499	no	ruido	88.43	88.50
95	5.07	4.36	6.23	0.3672	no	ruido	96.69	94.69

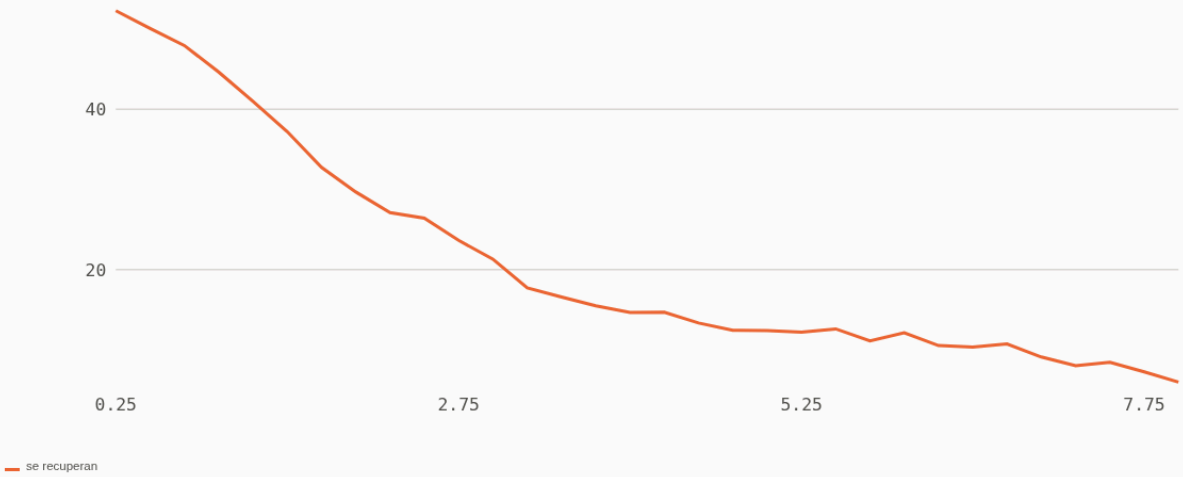
Ninguna fila es la buena: el estudio no elige percentil.

Punto sin retorno. Arriba, de las operaciones del IS que llegaron a ir x ATR en contra, cuántas acabaron ganando. Abajo, su resultado final medio contra −x, lo que costaría cortar ahí. Mientras la línea naranja va por encima de la discontinua, cortar es perder dinero; cuando casi ninguna se recupera **y** acaban peor que −x, esa zona es «sin retorno» y cortar ahí ahorra sin quitar nada.

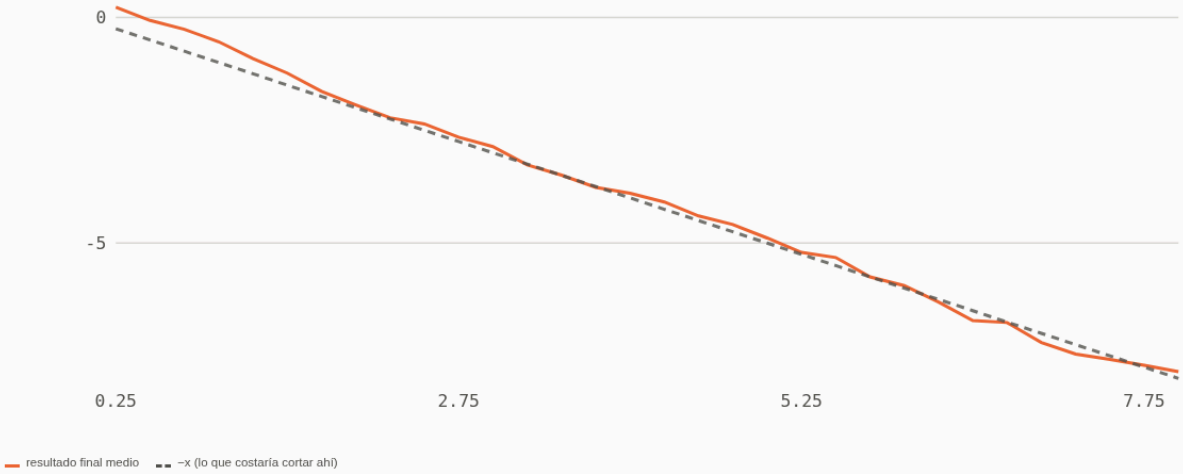
Punto sin retorno

Todas las operaciones del IS, ganadoras y perdedoras. 543 llegaron a 0.25 ATR en contra.

De las que llegaron a ir x ATR en contra, cuántas acabaron ganando



Su resultado final medio frente a cortar en x



En qué zona cae cada X

PERCENTIL	X (ATR)	ZONA
80	2.69	ruido
85	3.05	ruido
90	3.74	ruido
95	5.07	ruido

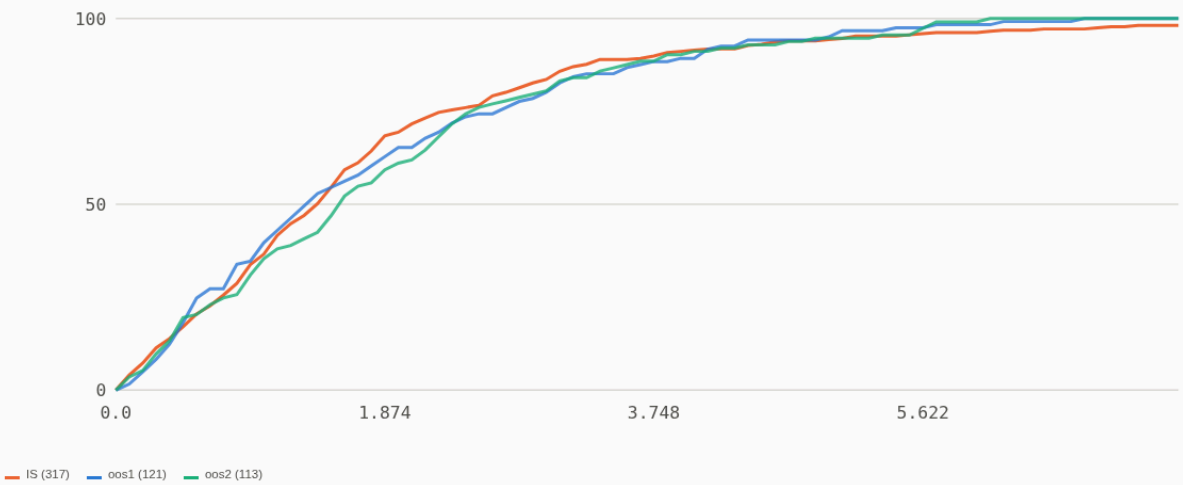
«ruido»: muchas de las que llegan ahí se recuperan, cortar es cortar ruido. «sin retorno»: casi ninguna se recupera y acaban peor que −x.

Transferencia. Las tres curvas acumuladas de las ganadoras (IS, oos1, oos2). Si se tapan, X se transfiere. La tabla dice qué percentil de las ganadoras de fuera es la X del IS («p. efectivo») y el test de dos muestras con su tamaño: **D de KS** (0 = iguales) y el **cociente de medianas** (más de 1 = fuera necesitaron más aire). La p de Anderson-Darling la recorta scipy entre 0,001 y 0,25.

Transferencia

Se mide sin tocar X: sólo se describe.

MAE/ATR de las ganadoras, acumulado, por ventana



El percentil que la X del IS es en cada ventana

PERCENTIL	X (ATR)	P. EFECTIVO OOS1	SE TRANSFIERE A OOS1	P. EFECTIVO OOS2	SE TRANSFIERE A OOS2
80	2.69	76.03	sí	76.99	sí
85	3.05	80.99	sí	83.19	sí
90	3.74	88.43	sí	88.50	sí
95	5.07	96.69	sí	94.69	sí

Si no se transfiere, no se recalcula X fuera de muestra: se informa.

Pruebas. Antes de leer nada de SQX: la sonda X = 1000 tiene que ser la original operación a operación, y la distancia de cada stop partida por X·ATR tiene que ser 1 más el slippage **en la barra anterior a la entrada** y dispersarse en las vecinas. Si alguna dice «no», lo demás no vale.

Si no se transfiere, no se recalcula X fuera de muestra: se informa.

La forma entera, IS contra cada ventana

VENTANA	GANADORAS IS	GANADORAS	KS D	KS P	AD	AD P	MEDIANA OOS / IS
oos1	317	121	0.06982	0.7538	-0.5203	0.25	0.9469
oos2	317	113	0.1239	0.1403	0.04254	0.25	1.12

D y el cociente de medianas son el tamaño; la p sola no lo dice.

Pruebas

El injerto reproduce la original.

Prueba del injerto: X = 1000 contra la original

VENTANA	OPERACIONES ORIGINAL	OPERACIONES X = 1000	DISTINTAS	MAYOR DIFERENCIA P/L (USD)	IDÉNTICAS
IS	576	576	0	0	sí
oos1	253	253	0	0	sí
oos2	200	200	0	0	sí

Un stop a 1000 ATR no salta nunca: si el injerto no cambia nada más, las operaciones son las mismas una a una.

Prueba del ATR: la distancia de cada stop partida por X · ATR(20)

VENTANA	BARRA	STOPS	P5	MEDIANA	P95	P95 − P5	EXCESO MEDIANO (PRECIO)	COINCIDE
IS	barra de la entrada	4,425	0.926	1.01	1.03	0.1079	0.05471	no
IS	barra anterior (shift 1)	4,425	1.00	1.00	1.01	0.004694	0.02023	sí
IS	dos barras antes	4,425	0.9782	1.02	1.16	0.1778	0.1268	no
oos1	barra de la entrada	2,062	0.9398	1.00	1.04	0.09559	0.03406	no
oos1	barra anterior (shift 1)	2,062	1.00	1.01	1.01	0.01142	0.05001	sí
oos1	dos barras antes	2,062	0.9824	1.03	1.18	0.202	0.1756	no
oos2	barra de la entrada	1,613	0.929	1.01	1.03	0.1051	0.1189	no
oos2	barra anterior (shift 1)	1,613	1.00	1.00	1.01	0.007719	0.05029	sí
oos2	dos barras antes	1,613	0.9827	1.01	1.18	0.2023	0.1888	no

El stop se pone desde el precio de entrada y resbala al salir: en la barra buena el cociente es 1 más el slippage, igual para todas las operaciones; en una barra equivocada se dispersa.

Lo que cuesta en SQX. Por ventana (selector): cuántas operaciones cierra el stop, cuántas eran ganadoras en la original, la pérdida que ahorra y la ganancia que quita, las entradas nuevas (señales que la original no tomó porque seguía dentro), y el neto, PF, drawdown y peor operación contra la original.

Lo que cuesta en SQX

Los cuatro percentiles lado a lado; ninguno es el elegido.

Aquí se ve la combinación por defecto de Ventana (IS). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

`ventana: IS`

IS: lo que hace el stop en cada X

PERCENTIL	X (ATR)	OPERACIONES	PARADAS	% PARADAS	GANADORAS MUERTAS	PÉRDIDA AHORRADA	GANANCIA PERDIDA	ENTRADAS NUEVAS
80	2.69	612	278	45.42	63	89,890	97,693	40
85	3.05	609	246	40.39	47	76,981	82,965	37
90	3.74	603	208	34.49	32	55,286	58,905	31
95	5.07	599	137	22.87	16	33,794	37,605	25

USD. Emparejadas con la original por la hora de entrada. Entradas nuevas: señales que la original no tomó porque seguía dentro.

`ventana: IS`

IS: el resultado contra la original sin stop

PERCENTIL	NETO (USD)	NETO ORIGINAL	PF	PF ORIGINAL	MAX DD (USD)	MAX DD ORIGINAL	PEOR OPERACIÓN	PEOR ORIGINAL
80	74,175	81,345	1.36	1.34	14,328	14,958	-802.28	-4,842
85	78,492	81,345	1.38	1.34	14,472	14,958	-892.93	-4,842
90	78,730	81,345	1.35	1.34	12,724	14,958	-1,064	-4,842
95	74,111	81,345	1.31	1.34	14,044	14,958	-1,363	-4,842

Costes y slippage los de SQX en esa ventana; DD sobre operaciones cerradas. Si Python y SQX discrepan, manda SQX.

Estabilidad. El neto a lo largo de `X·{0,8 0,9 1 1,1 1,2}` para cada percentil, con la original de referencia. La forma la decide **tu puntuación**: 40 % PF + 30 % neto + 30 % DD máximo, cada uno contra la original sin stop (el DD invertido, para que más sea mejor), de modo que 1 es «igual que sin stop». «meseta» si la puntuación no se mueve más del 10 % de la de X a lo largo de la rejilla; si no, en qué lado está el borde. Pesos y tolerancia en `config.yaml` (`shape.weights`, `shape.tolerance`). Se lee la forma, **nunca el máximo**: la puntuación no ordena las X.

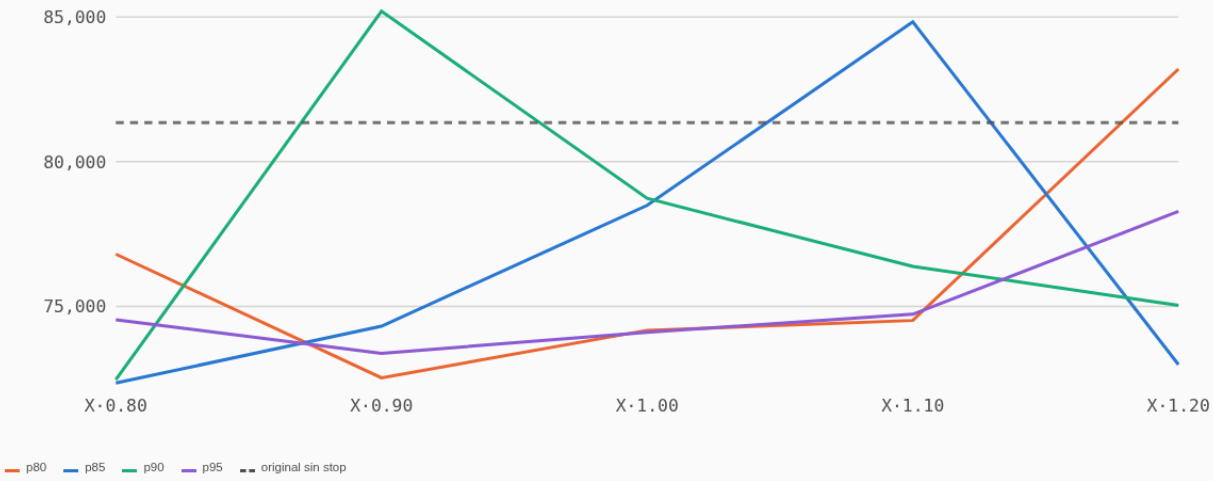
Estabilidad

Una X en meseta es robusta; una en el borde de un precipicio no, aunque gane más.

Aquí se ve la combinación por defecto de Ventana (IS). Las demás están en el resultado JSON y en la ventana.

`ventana: IS`

IS: neto a lo largo de la rejilla



`ventana: IS`

IS: meseta o borde

PERCENTIL	NETO EN X	MAYOR CAMBIO AL APRETAR	MAYOR CAMBIO AL AFLOJAR	FORMA
80	74,175	0.03549	0.1216	borde al aflojar
85	78,492	0.07818	0.08075	meseta
90	78,730	0.08213	0.04692	meseta
95	74,111	0.009827	0.05628	meseta

Cambios como parte del neto en X; meseta si ninguno pasa de 10%. Se lee la forma, nunca el máximo.

Un ejemplo completo

`Strategy 19.8.78`, XAUUSD M30 (del `TestXAU_crossTF` del custodio), 2026-09-26. **No es una superviviente**: es la estrategia de desarrollo. Pasada 1:

```
PROGRESS 100 2 variantes x 3 tramos, build: 2 en disco, oos1: 2 en disco, oos2: 2 en disco
XAUUSD_DukasM1_Infinox            1152 trades      (WFC_Build: 576 por estrategia)
```

percentil	X (ATR)	desde	hasta	poco fiable	zona	p. efectivo oos1	p. efectivo oos2
80	2.69	2.32	3.02	no	ruido	76.03	76.99
85	3.05	2.75	3.31	no	ruido	80.99	83.19
90	3.74	3.12	4.43	no	ruido	88.43	88.50
95	5.07	4.36	6.23	no	ruido	96.69	94.69

317 ganadoras en el IS, 121 en oos1, 113 en oos2. KS D 0,07 (oos1) y 0,12 (oos2), cociente de medianas 0,95 y 1,12: **se transfiere en las dos**, los cuatro percentiles a menos de 5 puntos. Las cuatro X caen en «ruido»: el resultado final medio de las que llegan a x va pegado a −x en todo el recorrido, así que cortar ni

ahorra ni cuesta en media — el stop es un colchón, no una fuente de dinero, que es lo que se buscaba.

Prueba del injerto: IS 576/576, oos1 253/253, oos2 200/200, cero distintas. Prueba del ATR: en la barra anterior a la entrada, p95 − p5 = 0,005 (IS), 0,011 (oos1), 0,008 (oos2), y el exceso mediano 0,020 / 0,050 / 0,050 es el slippage de cada ventana; las barras vecinas se dispersan 0,10–0,20.

Lo que dice SQX en X (neto original: IS 81.345, oos1 10.995, oos2 18.696 USD; peor operación original −4.842, −4.924, −4.584):

ventana	percentil	% paradas	ganadoras muertas	neto	PF (orig.)	peor operación
IS	80	45	63	74.175	1,36 (1,34)	−802
IS	90	34	32	78.730	1,35 (1,34)	−1.064
IS	95	23	16	74.111	1,31 (1,34)	−1.363
oos1	80	51	29	5.366	1,05 (1,10)	−814
oos1	95	20	4	11.218	1,11 (1,10)	−1.380
oos2	80	50	26	4.093	1,05 (1,26)	−729
oos2	95	19	6	14.111	1,18 (1,26)	−1.316

El stop corta la peor operación de ~4.800 a ~800–1.400 USD en las tres ventanas. En el IS el neto queda a un 3–9 % de la original y, con la puntuación 40/30/30, la forma es **meseta en los cuatro percentiles** (puntuación en X entre 0,99 y 1,05). Fuera de muestra **ninguno es meseta**: la puntuación en X cae a 0,73–1,08 en oos1 y 0,59–0,90 en oos2, y se mueve entre un 5 % y un 47 % a lo largo de la rejilla. Con 200–250 operaciones por ventana, parte de ese movimiento es ruido.

Qué NO te dice

- **Cuál elegir.** Ni el percentil ni la X. Lo decides tú mirándolas todas.
- **Que el stop mejora la estrategia.** Se pone para cortar las colas y dejar aire, no para ganar más. Si en una ventana gana más con stop, no es un argumento para apretarlo.
- **Lo que haría en MT5.** Ni `StopsLevel` ni mínimos del bróker.
- **Nada sobre el edge.** Qué tests se repiten sobre la versión con stop lo decide el dueño.
- **Lo mismo que Python.** SQX ve dos cosas que la lectura de X no: las entradas nuevas (con el stop, la estrategia queda plana antes y puede tomar señales que la original ignoró) y qué toca primero cuando el stop y la salida caen en la misma vela. Si Python y SQX discrepan, **manda SQX**.
- La etiqueta «meseta/borde» es tan buena como la tolerancia del 10 %, que es provisional hasta que fijes tus criterios. Mira las curvas, no sólo la palabra.

Si algo falla

- **`Prueba del injerto: idénticas = no`.** El injerto cambió algo más que el stop, o la ventana de una pata no es la de la original. No leas nada más; revisa `sqx/variants/build/stoploss.py`.
- **`Prueba del ATR: coincide = no` en la barra anterior.** El ATR de Python no es el que SQX usó (otro timeframe, otras barras, otra sesión). Nada de X significa lo que dice.
- **`execute` se niega: «tiene activas …».** Hay otras tareas encendidas: vuelve a pasar `python3 -m sqx.projects.wfc … --no-markets`, que deja sólo las tres patas.

- **`KeyError` con el nombre de la estrategia.** El `stopgrid.csv` nombra una estrategia que no está en `--mothers`: el nombre del `.sqx` tiene que ser el de la estrategia.

60. MetaTrader 5 bajo Wine — el backtest en MT5 y su comparación con SQX

Qué pregunta responde

¿La estrategia que SQX dio por buena hace **lo mismo** en MetaTrader 5? SQX simula con su motor y sus datos. El EA que exporta corre en otro motor, con los datos y los ticks del bróker. Este módulo pasa el EA por el Strategy Tester de MT5 y lo cruza operación a operación con lo que exportó SQX: cuántas operaciones coinciden, a cuántos minutos y a cuánto precio de distancia, y qué beneficio da cada lado.

También deja a Claude leer el terminal en **solo lectura** a través de un MCP (servidor de herramientas): la cuenta, los símbolos y su contrato, las barras, los ticks, las posiciones y el historial. **No puede enviar, modificar ni cerrar órdenes.** No existe ninguna herramienta que lo haga, por decisión del dueño (2026-09-27).

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** con una estrategia que ya ha superado el paso 20 y antes de meterla en un portfolio, para saber si el EA reproduce la simulación. Si no la reproduce, todo lo que se midió en SQX habla de otra estrategia.
- **Sí:** para bajar barras o ticks del servidor de MT5 y comparar su feed con el de SQX.
- **No** para elegir estrategias. Una ventana probada aquí y luego usada para descartar se ha gastado, igual que en SQX (regla del paso 19).
- **No** con el terminal abierto a mano. El tester abre su propio terminal y lo cierra al acabar, y MT5 no admite dos terminales sobre la misma carpeta de datos.

Antes de empezar

Una vez por máquina:

1. **Wine**, con sudo, en una terminal tuya. Es la parte con root del script oficial de MetaQuotes para Ubuntu 22.04, sin el `apt upgrade` de todo el sistema: `bash cd ~/Desktop/AlgoProject && bin/mt5-wine-system.sh` Si pide instalar Mono o Gecko, acepta: la guía oficial dice que hacen falta.
2. **MetaTrader 5, sin sudo.** Crea el prefijo de Wine en `~/Desktop/MT5` (clave `mt5_prefix` de `config/machine.yaml`), instala WebView2 y el `mt5setup.exe` genérico de MetaQuotes, y después un Python de Windows con el paquete `MetaTrader5`: `bash bin/mt5-install.sh` El instalador abre una ventana: acepta la licencia y la carpeta por defecto. Cuando arranque el terminal, **abre tú la cuenta demo** en el servidor de MetaQuotes. Las contraseñas no pasan nunca por Claude.
3. **Los indicadores de SQX.** Los EAs que genera SQX llaman a sus `Sq*` (SqATR, SqKeltner…). Pídele a Claude `mt5_install_sqx_indicators`, o hazlo al actualizar SQX. Copia primero los que trae SQX (`~/Desktop/SQX/custom_indicators/MetaTrader5`) y encima los nuestros, los que SQX no trae (SqConnorsRSI, SqKalmanFilter, SqHurstExponent… 92 en total), que viven en el repo en `mt5/indicators/`; donde coinciden, gana el nuestro. Después compila todo. Para añadir un indicador nuevo, deja su `.mq5` en `mt5/indicators/Indicators/` (y su `.mqh`, si lo usa, en `mt5/indicators/Include/`) y vuelve a pedirlo.

Por cada estrategia: en SQX, **Guardar → Código fuente → MetaTrader 5**, y guarda el `.mq5` en cualquier carpeta. Hoy no hay un comando de `sqcli` conocido que lo genere (OPEN.md #78).

Dos MCP: el de MetaQuotes y el nuestro

Desde la build 6231, MT5 trae **su propio MCP** (*Tools* → *Options*, dirección `http://127.0.0.1:22346/mcp` y un token). Está registrado en Claude Code como `metatrader5`, solo en esta máquina: el token vive en `~/.claude.json`, nunca en git. Es el que se usa para el **tester** (funciona con el terminal abierto), los gráficos, los datos y los journals.

Sus herramientas de operar están bloqueadas, por decisión del dueño (2026-09-29): las seis `trade_*`, más `chart_add_expert` y `chart_add_script` (un EA o un script en un gráfico también pueden operar). El bloqueo está en `.claude/settings.json` y, además, en MT5 hay que tener marcada en *Options* la opción que **prohíbe operar a la IA**. Esa segunda es la que manda: el bloqueo de Claude Code frena las herramientas, no una llamada hecha a mano al puerto.

Nuestro MCP (`mt5`) se queda con lo que el suyo no hace: **compilar**, **comparar con SQX** y **guardar barras, ticks y operaciones en Parquet**. Si cambias de cuenta en el terminal (Navegador → Cuentas, doble clic), las dos herramientas pasan a leer la cuenta nueva.

Cómo se ejecuta

Por Claude, a través del MCP `mt5` que registra `.mcp.json` en la raíz del repo. El servidor es `python3 -m mt5.server` y Claude Code lo arranca solo. Las consultas en vivo las responde `mt5/winside/query.py`, que corre dentro del Python de Windows del prefijo.

herramienta	qué hace
`mt5_status`	qué hay instalado y corriendo: Wine, terminal, MetaEditor, Python de Windows
`mt5_install_sqx_indicators`	copia y compila los indicadores `Sq*` de SQX
`mt5_compile`	compila un `.mq5` con MetaEditor; devuelve errores y avisos
`mt5_backtest_start`	compila y lanza una pasada del tester; responde al momento con el `run`
`mt5_backtest_result`	`running` mientras corre; al acabar, el resumen del informe y las operaciones
`mt5_runs`	todas las pasadas guardadas
`mt5_compare`	cruza las operaciones de una pasada con las de SQX
`mt5_account`, `mt5_symbols`, `mt5_symbol`	cuenta, lista de símbolos y el contrato de uno
`mt5_bars`, `mt5_ticks`	baja barras o ticks a Parquet
`mt5_positions`, `mt5_history`	posiciones y órdenes abiertas, y los deals entre dos fechas

Parámetros de `mt5_backtest_start`:

parámetro	obligatorio	qué hace
`source`	sí	ruta del `.mq5` guardado desde SQX
`symbol`, `timeframe`	sí	nombres del terminal, p. ej. `XAUUSD`, `H1`
`start`, `end`	sí	`AAAA-MM-DD`: la misma ventana que usó SQX
`model`	no, `real_ticks`	`real_ticks`, `every_tick`, `ohlc_m1`, `open_prices`
`deposit`	no, 100000	saldo inicial en USD, el mismo que SQX
`leverage`	no, 100	100 = 1:100

Parámetros de `mt5_compare`:

parámetro	obligatorio	qué hace
`run`	sí	una pasada ya recogida
`sqx_trades_file`	sí	el CSV de `orderstocsv` de una estrategia, o un `trades.parquet` de varias
`strategy`	con un Parquet	nombre (o hash `identity`) de la estrategia
`tolerance_minutes`	no, 60	distancia máxima entre entradas para considerarlas la misma operación
`shift_hours`	no, 0	horas que se suman a SQX para pasarlo al reloj del servidor de MT5

Tiempo: con ticks reales, la primera pasada de un símbolo baja su historia de ticks y puede tardar bastante. Las siguientes solo simulan. No toca SQX.

Qué produce

Todo va en `~/Desktop/AlgoData/mt5/`:

- `tests/<run>/`: una carpeta por pasada. `<run>` = `<EA>_<símbolo>_<TF>_<desde>_<hasta>_<modelo>`. Contiene `tester.ini`, `run.json`, `report.htm` (el informe de MT5), `summary.json`, `deals.parquet`, `trades.parquet` y, tras comparar, `pairs.parquet`. **Relanzar la misma pasada sobrescribe su carpeta.**
- `bars/<símbolo>/<TF>_<desde>_<hasta>.parquet` y `ticks/<símbolo>/<desde>_<hasta>.parquet`.
- `installers/`: lo que bajó `bin/mt5-install.sh`.

Dentro del prefijo, el EA compilado queda en `MQL5/Experts/AlgoProject/`, en la carpeta de datos del terminal.

Cómo se lee el resultado

`mt5_compare` devuelve:

campo	qué es	bueno
`matched_of_sqx`	parte de las operaciones de SQX que tienen pareja en MT5	cerca de 1
`matched_of_mt5`	parte de las de MT5 que tienen pareja en SQX; si es bajo, el EA opera cosas que SQX no	cerca de 1
`median_open_gap_min`	minutos de diferencia en la entrada, mediana	0 o una barra
`median_open_price_gap`, `median_close_price_gap`	diferencia de precio de entrada y de salida, en precio	del orden del spread
`same_exit_share`	parte de las emparejadas que salen en el mismo minuto	cerca de 1
`pl_sqx`, `pl_mt5`	beneficio total de cada lado en la ventana	del mismo signo y tamaño
`pl_corr_matched`	correlación del P/L operación a operación en las emparejadas	cerca de 1

El listón para decir «el EA reproduce a SQX» no está fijado: lo decide el dueño con la primera estrategia real. Hasta entonces, los números se leen de uno en uno.

Un ejemplo completo

Pendiente: se escribe con la salida real de la primera estrategia superviviente, cuando Wine y MT5 estén instalados. Hoy, antes de instalar, `mt5_status` responde:

```
{"wine": null, "prefix": "/home/sergioguslw/Desktop/MT5", "terminal": false,
 "metaeditor": false, "windows_python": false, "terminal_running": false}
```

Qué NO te dice

- **Los datos no son los mismos.** El servidor demo de MetaQuotes no es Darwinex ni el feed con el que construyó SQX. Una diferencia pequeña de precio o un minuto de más en la entrada es el feed, no un fallo del EA.
- **El reloj.** SQX sella cada feed en la hora de su bróker (knowhow `export/feed-clock-timezones`) y MT5 en la de su servidor. Si todas las entradas salen desplazadas el mismo número de horas, es `shift_hours`, no la estrategia.
- **Costes.** El tester usa el spread y la comisión de la cuenta demo, no los de `assets/`. Que el P/L no cuadre en dinero con emparejamiento perfecto habla de costes, no de lógica.
- No dice nada del edge. Solo dice si el EA es la misma estrategia que SQX midió.

Si algo falla

- `the MT5 terminal is open`: cierra el terminal. El tester necesita abrir el suyo.
- `no_report` en `mt5_backtest_result`: el terminal acabó sin informe. Casi siempre es un símbolo que la cuenta no tiene, con otro nombre, o fechas sin historia. El detalle está en `tester/logs` de la carpeta de datos.
- `compile_failed` con errores de `iCustom` o `SqXXX`: faltan los indicadores de SQX. Ejecuta `mt5_install_sqx_indicators`.

- **Compilar con el terminal abierto no avisa: no hace nada.** MetaEditor comparte el candado de la carpeta de datos con el terminal; si este está abierto, MetaEditor igual arranca y termina sin error, pero no compila ni un archivo. `mt5_compile` y `mt5_install_sqx_indicators` lo comprueban antes y paran con un aviso claro; si ves `{"ok": false, "errors": 0, "warnings": 0}` sin ningún mensaje, es esto — cierra el terminal y repite.
- `no answer from the Windows Python`: el terminal no está abierto o no tiene sesión iniciada. Las consultas en vivo necesitan el terminal abierto; el tester lo necesita cerrado.

76. MT5 Bridge › Verificar — la estrategia en SQX y en MT5, empresa por empresa (paso 26)

Qué pregunta responde

¿El histórico largo de SQX vale para la cuenta de una empresa de fondeo concreta? Se hacen dos backtests de la misma estrategia en la misma ventana. El de **SQX** se hace con las condiciones de esa empresa: su spread de ahora, su comisión y su swap. El de **MT5** es el EA que exporta SQX, pasado por el Strategy Tester **en la cuenta de esa empresa**, con sus datos. Después se comparan las dos listas de operaciones con tus cinco criterios del paso 26. Si coinciden, lo que SQX mide de esa estrategia vale para esa empresa. Si no, SQX habla de otra cosa.

Es la primera pieza de la sección **MT5 BRIDGE** de la ventana. Hoy solo verifica: el pool de estrategias validadas (encargo 34 §4) todavía no existe.

Cuándo lo usas, y cuándo no

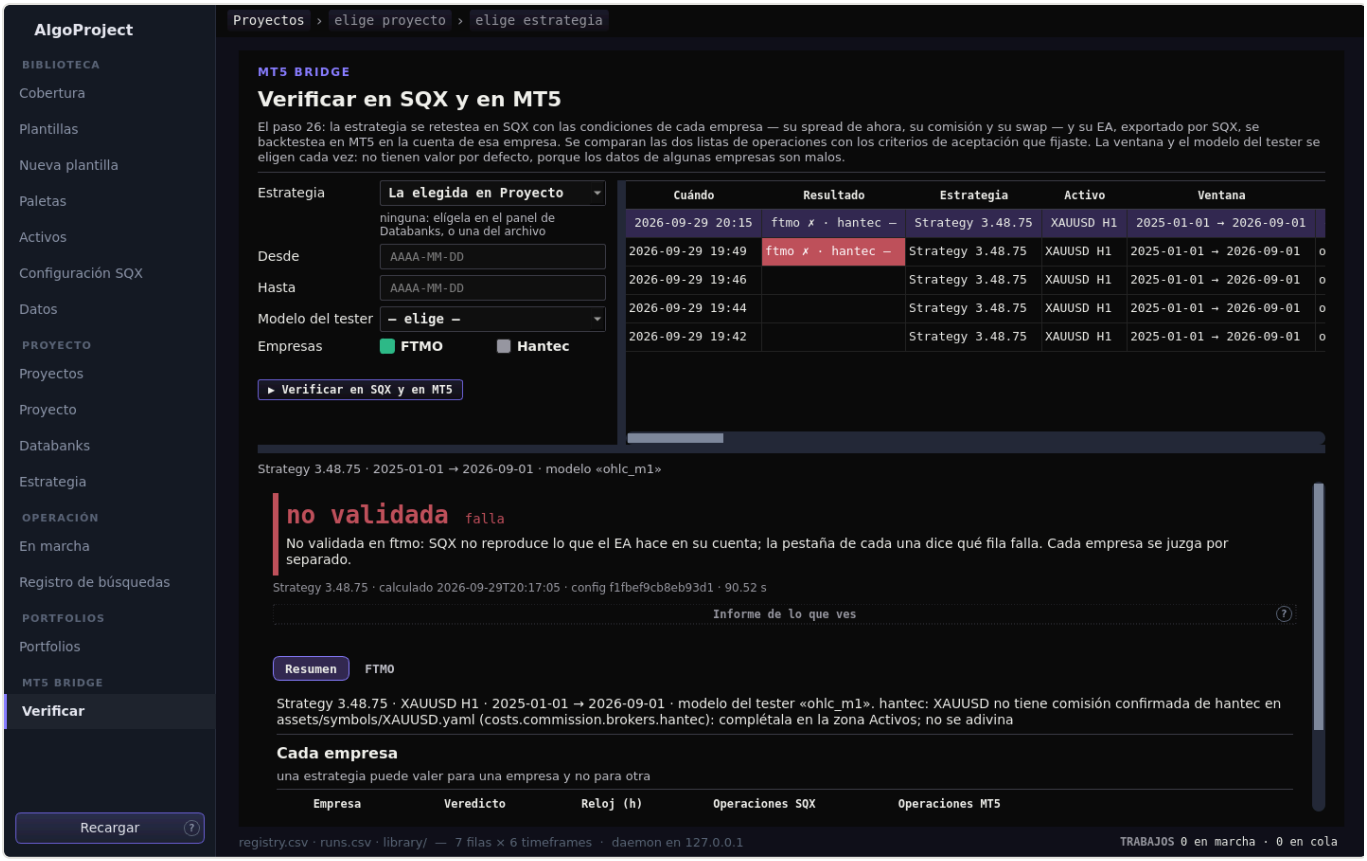
- **Sí:** con una estrategia que ya pasó los pasos 1-25, antes de pensar en llevarla a una cuenta.
- **Sí:** empresa por empresa. Una estrategia puede valer para FTMO y no para Hantec; cada una tiene su pestaña y su veredicto.
- **No para elegir estrategias por su rendimiento.** La ventana de la empresa cae casi entera en `oos2`, que ya se gastó en los pasos 1-25. Aquí solo se comprueba que SQX reproduce la cuenta.
- **No con el terminal de MT5 abierto a mano.** La verificación lo abre y lo cierra ella misma, una cuenta tras otra, y se niega a empezar si lo encuentra abierto.
- **No mientras el conductor esté ocupado.** Usa el conductor (`SQX_w1`) y se niega si otra sesión lo está usando.

Antes de empezar

1. **Las cuentas guardadas en el terminal.** Entra una vez a mano en cada cuenta de fondeo con «guardar contraseña». La contraseña se queda en el terminal y el sistema nunca la ve. Pon cada cuenta en `config/machine.yaml`, que no está en git: `yaml mt5_accounts: ftmo: {login: 541350656, server: FTMO-Server4} hantec: {login: 8063673, server: HantecMarketsMU-MT5}`
2. **El nombre del símbolo en cada empresa**, en `mt5/symbols.csv` (columnas `sqx,ftmo,hantec`), ya rellenado para los 18 activos de `assets/symbols/`: el mismo nombre que en SQX para divisas y metales, con el sufijo `.h` de Hantec (`USDJPY` / `USDJPY.h`); los índices y el Brent con el nombre propio de cada bróker (`DAX40` → `GER40.cash` / `GER40.h`, `BRENT` → `UKOIL.cash` / `UKOIL.h`…). Si falta un activo nuevo en la columna de una empresa, esa empresa se salta y se dice por qué: el nombre nunca se adivina.
3. **La comisión confirmada** de cada empresa en ese activo, en la zona **Activos** (`assets/symbols/<ACTIVO>.yaml`, `costs.commission.brokers.<empresa>`). Sin ella, la empresa se rechaza. Hoy le pasa a Hantec en el oro.
4. **El terminal de MT5 cerrado.**

Cómo se ejecuta

Desde la ventana: **MT5 BRIDGE › Verificar**.



1. **Estrategia:** «La elegida en Proyecto» (la que tienes marcada en el panel de Databanks), una del archivo, o una de la carpeta `BanquilloEstrategias` — aparece sola en el desplegable, sin comandos.
2. **Desde / Hasta:** Hasta se rellena solo con el último día que SQX tiene datos de ese activo (`assets/symbols/<ACTIVO>.yaml`). Desde sale como **`MT5`**: «lo más antiguo que tengan a la vez los servidores de las empresas marcadas y SQX». Se averigua dentro de la verificación, al abrir cada cuenta (el primer mes que su servidor tiene del símbolo); si ninguno lo dice, cuatro años antes de Hasta. La línea «Desde: …» del log dice qué encontró en cada empresa (medido el 30-09: USDJPY en FTMO desde marzo de 2000, en Hantec desde julio de 2008 → empieza en 2008-07-01). Los dos campos son editables: escribe una fecha AAAA-MM-DD si quieres otra.
3. **Modelo del tester:** `ohlc_m1`, `every_tick`, `real_ticks` u `open_prices`. No tiene valor por defecto: los datos de algunas empresas son malos en ciertos tramos.
4. **Empresas:** un cuadradito con una lucecita por cada una, siempre «FTMO» y «Hantec» así escritos. Antes de lanzar, marcan qué empresas se verifican; sobre un resultado ya cargado, encienden o apagan su curva, sus criterios de aceptación y su columna en la tabla de parámetros (nunca vuelven a tocar SQX ni MT5: los datos ya están en `result.json`).
5. **▶ Verificar en SQX y en MT5.** Primero sale la lista de lo que va a pasar; se lanza al decir «Sí». Debajo del botón se ve cada paso y el final del log.

Desde la terminal hace lo mismo:

```
cd ~/Desktop/AlgoProject
python3 -m mt5.verify.run --strategy
"/home/sergioguslw/Desktop/BanquilloEstrategias/StrategyWFM/XAUUSD/Strategy 3.48.75.sqx" \
    --from mt5 --to 2026-09-01 --model ohlc_m1 --firms ftmo,hantec     # o --from 2025-01-01
```

flag	obligatorio	qué hace
`--strategy`	sí	el `.sqx` que se verifica
`--from`, `--to`	sí	primer y último día de la ventana, los dos incluidos; `--from mt5`: lo más antiguo que tengan todas las empresas y SQX
`--model`	sí	el modelo del tester de MT5
`--also-real-ticks`	no	además del modelo elegido, una segunda pasada del tester en Real ticks; se juzgan y se dibujan las dos (en la ventana: la fila «Segunda pasada», casilla «Repetir con Real ticks»)
`--firms`	no	las empresas, separadas por comas; sin él, todas las que tengan cuenta guardada
`--set`	no	cambia una clave de `mt5/verify/config.yaml` para esta corrida, p. ej. `--set thresholds.matched_min=0.9`

Real ticks, la tercera curva (opcional). «Every tick» interpola ticks sintéticos a partir de las barras M1; «Every tick based on real ticks» (`real_ticks`) usa los ticks históricos reales del bróker, con su spread real, y es lo más fiel que da MT5. Con la casilla marcada el EA se backtestea dos veces por empresa: en el modelo elegido y en Real ticks. El gráfico dibuja tres curvas por empresa (SQX, MT5 en el modelo elegido, MT5 en Real ticks) y los cinco criterios se juzgan dos veces, cada veredicto con el nombre de su modelo; el resumen añade la columna «veredicto en Real ticks», y la tabla de operaciones lado a lado gana por empresa la entrada y el P&L de MT5 en Real ticks. **El veredicto que entra en el pool validado es el del modelo elegido**; el de Real ticks sale al lado. Si el modelo elegido ya es `real_ticks`, la casilla no hace nada. La pasada de Real ticks puede tardar horas por empresa: su tope es `mt5.ticks_max_minutes` (240 min) de `mt5/verify/config.yaml`.

Cuánto tarda: alrededor de un minuto y medio con una empresa y año y medio de H1. SQX retestea en unos 4 segundos; lo demás es arrancar y parar el conductor, compilar y el tester.

Toca SQX y MT5. Arranca el conductor y lo para. Crea un proyecto `Test_MT5Verify_…` y lo retira al terminar (su `project.cfx` se archiva en `AlgoData/projects/retired/`). En MT5 cambia de cuenta: **el terminal se queda en la última cuenta usada**. Solo hace backtests; tus EAs en vivo están en otro servidor.

Qué produce

Todo en `~/Desktop/AlgoData/mt5/verify/<fecha-hora>_<estrategia>/`:

archivo	qué es
`run.json`	cómo acabó: en marcha, hecha o fallida (y por qué), el veredicto por empresa y las rechazadas
`result.json`	el resultado completo que pinta la ventana
`in/`	la copia de la estrategia que se cargó en SQX
`mq5/`	el EA tal como lo exportó SQX, y la copia compilada con el lote de la estrategia
`sqx/<empresa>/trades.parquet`	las operaciones del retest de SQX con las condiciones de esa empresa

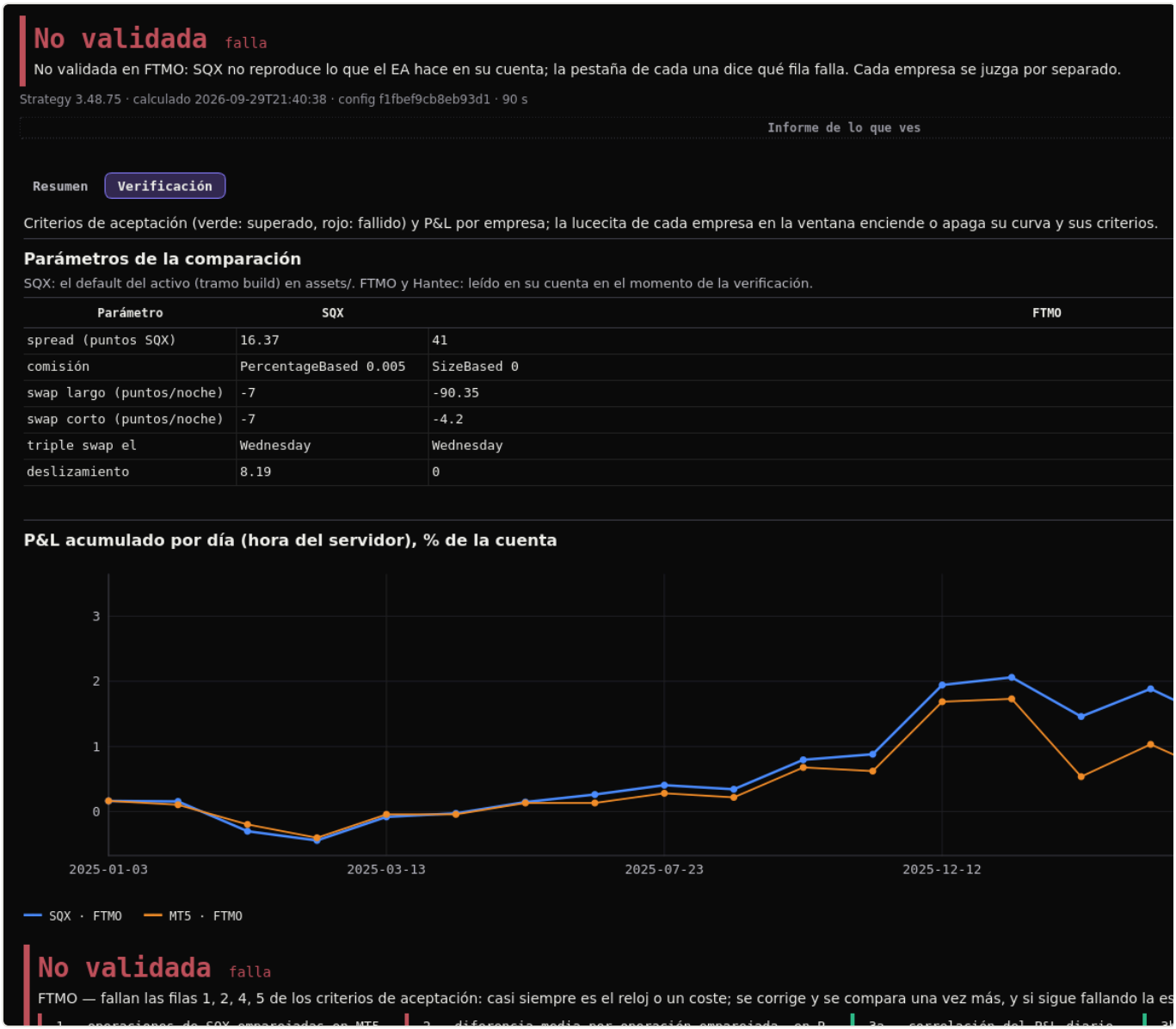
El backtest de cada empresa queda en `AlgoData/mt5/tests/<corrida>/` (informe de MT5 y `trades.parquet`). Cada empresa deja además **una fila en el ledger** (paso 26, estudio `<ACTIVO>_<TF>_mt5verify`).

En puntos, no en dólares

Los criterios comparan el movimiento de precio de cada operación, al mismo valor de punto para SQX y para MT5 (dueño, 2026-09-30). SQX convierte un par con yen a dólares con un valor de punto fijo (el de USDJPY ≈ 153) y MT5 al tipo de cada día: la misma operación sale en MT5 un 12 % mayor en 2022 y un 4 % menor en 2026, y en 2011 SQX la infravalora casi a la mitad. Esa diferencia no es del EA, así que no cuenta. El P&L en dólares de cada lado se sigue enseñando, tal cual, en la tabla lado a lado. La comisión y el swap no están en el movimiento de precio.

Cómo se lee el resultado

La pestaña **Resumen** dice, empresa por empresa, Validada, No validada o no verificable (y por qué). El titular junta las empresas: **verde** «Validada» si valen todas, **ámbar** «Validada en FTMO» si solo algunas, **rojo** «No validada» si ninguna — cada empresa se juzga por separado. Ejemplo real del 30-09, `Strategy 10.9.72` (USDJPY H1, 2022-06-01 → 2026-09-24, `ohlc_m1`): FTMO valida las seis filas (385 de 398 operaciones con pareja, correlación diaria 0,973); Hantec falla la 1 (94,5 %), la 3a (0,880) y la 5 (drawdown 0,292 % frente a 0,228 %): titular «Validada en FTMO». Todo lo demás vive en una única pestaña, **Verificación** — no una por empresa: la lucecita de cada empresa decide qué se ve en ella.



- **Parámetros de la comparación:** una tabla con columnas SQX | FTMO | Hantec — spread, comisión, swap largo y corto, el día del triple swap, deslizamiento. SQX es el default del activo (tramo `build`, en `assets/`); FTMO y Hantec son lo leído en su cuenta en el momento de verificar. Una empresa apagada pierde su columna.
- **Un solo gráfico, P&L acumulado por día (hora del servidor):** una curva de SQX y una de MT5 por cada empresa encendida, en colores distintos — SQX de cada empresa es su propio retest, preciado con las condiciones de esa empresa, así que no hay una única curva de SQX «neutra». Si las dos curvas de una empresa van juntas y se separan en un tramo, mira ese tramo.
- **Criterios de aceptación, uno por empresa encendida:** el veredicto (**Validada** o **No validada**, en negrita y en su color) y sus filas, con los umbrales que fijaste (`ledger/thresholds.yaml`, claves `mt5verify.*`), superadas en verde y falladas en rojo:

fila	qué mide	pasa si
1	qué parte de las operaciones de SQX tiene pareja en MT5 (mismo lado, entrada a una barra como mucho)	≥ 95 %
2	diferencia media de P&L por operación emparejada, en R (R = la pérdida media de SQX)	≤ 0,05 R
3a	correlación del P&L diario, por día del servidor	≥ 0,95
3b	diferencia media absoluta del P&L diario	≤ 0,1 % de la cuenta
4	diferencia entre el peor día de cada lado	≤ 0,5 puntos de %
5	diferencia relativa del drawdown máximo (sobre el balance al cerrar cada operación)	≤ 10 %

- **Operaciones sin pareja, una tabla por empresa encendida:** las de SQX sin pareja en MT5. Si son muchas y seguidas, casi siempre es el reloj o que la empresa no tiene bien ese tramo de datos.
- **Operaciones de SQX y de MT5, lado a lado** (dueño, 2026-09-30: se emparejan por hora de entrada). Una fila por entrada de SQX, en la hora de su feed; por cada empresa encendida, tres columnas: el P&L de su retest de SQX con sus costes, la entrada de su EA en MT5 (en la hora de su servidor) que abrió en la misma dirección dentro de la tolerancia de entrada, y su P&L. Una celda vacía es una operación que el EA no abrió. Las últimas 500 entradas como mucho. Apagar la lucecita de una empresa quita sus tres columnas.

Cómo se diagnostica un «No validada». Casi siempre es una de estas tres cosas:

- **El reloj:** las entradas y las salidas se desplazan una hora exacta, todas igual. Desde el 30-09 la ventana convierte la hora de SQX a la del servidor fecha a fecha: FTMO y Hantec cambian de hora en las fechas de EE. UU. y el feed de the5ers en las de Israel, así que un desfase fijo fallaba en marzo y a finales de octubre. Si ves sin pareja solo esas semanas, es esto. Medido: 16.9.76 en Hantec pasó de 0,944 a 0,979 de correlación diaria.
- **Los costes:** las operaciones emparejadas difieren siempre en el mismo sentido.
- **Los datos:** los cierres coinciden y las entradas saltan una barra, o faltan operaciones.

El reloj y los costes se corrigen y se vuelve a comparar **una vez**. Si son los datos, esa estrategia no vale para esa empresa.

Un ejemplo completo

`Strategy 3.48.75` (XAUUSD H1), del 2025-01-01 al 2026-09-01, `ohlc_m1`, FTMO y Hantec, el 2026-09-29:

```
PROGRESS 5 leyendo XAUUSD en la cuenta de ftmo (FTMO-Server4)
PROGRESS 5 leyendo XAUUSD.h en la cuenta de hantec (HantecMarketsMU-MT5)
⚠ hantec: XAUUSD no tiene comisión confirmada de hantec en assets/symbols/XAUUSD.yaml
(costs.commission.brokers.hantec): complétala en la zona Activos; no se adivina
PROGRESS 10 creando Test_MT5Verify_XAUUSD_H1_201535 en el conductor
PROGRESS 30 retest en SQX con las condiciones de cada empresa
PROGRESS 55 exportando las operaciones de SQX
PROGRESS 60 compilando Strategy 3.48.75.mq5
PROGRESS 65 backtest en MT5 en la cuenta de ftmo
PROGRESS 100 FTMO: No validada
```

Los dos lados operaron el mismo lote, 0,1 (el `FixedSize` de la estrategia). Pasan las filas 3a (correlación diaria 0,969) y 3b (0,072 % de diferencia media al día). Fallan la 1 (18 de 28 operaciones de SQX con pareja), la 2 (0,138 R), la 4 (0,59 puntos) y la 5 (drawdown 0,84 % frente a 1,27 %).

El diagnóstico: donde las dos abren la misma operación, el P&L es casi idéntico (163,10 frente a 164,19; 755,78 frente a 749,97) y los cierres coinciden al minuto. No es el reloj ni los costes. Lo que pasa es que, con los datos de FTMO, el EA no abre 10 operaciones que SQX sí abre, y varias entran una barra más tarde. **Esta estrategia, en esa ventana, no vale para FTMO.**

Qué NO te dice

- **Que la estrategia gane dinero.** Solo que SQX y MT5 cuentan lo mismo, o no.
- **El spread de otro momento.** SQX se precia con el spread que la empresa da **en el momento de leerlo** (tu decisión). El del oro en FTMO fue 35 puntos a las 19:49 y 41 a las 20:15; con otro spread las cifras cambian algo.
- **El drawdown intradía sobre flotante.** La fila 5 es el drawdown del balance al cerrar cada operación; el flotante con barras M1 está pendiente.
- **La R de la fila 2 es una lectura provisional:** la pérdida media de SQX, porque las estrategias de la doctrina no llevan stop. Tienes que confirmarla.
- **Solo dimensiona con `FixedSize`.** Una estrategia con otra gestión monetaria se rechaza en vez de traducirla a ojo.

Si algo falla

- **«el conductor … se escribió hace N min»**: otra sesión lo está usando. Espera a que su log lleve 15 minutos quieto.
- **«el terminal de MT5 está abierto»**: ciérralo. La verificación lo abre y lo cierra ella.
- **El terminal se queda bloqueado y no cierra ni a mano ni desde la ventana**: bajo el botón «▶ Verificar en SQX y en MT5» hay otro, «Forzar cierre de MT5 (corta los backtests en curso)». Primero intenta cerrarlo bien (como la X de su ventana, guarda y sale); si sigue abierto diez segundos después, lo mata. Dice «MT5 cerrado» o «MT5 matado» según cuál de los dos hizo falta. Después puedes volver a pulsar «Verificar».
- **«no tiene comisión confirmada de »**: complétala en la zona Activos. Esa empresa se salta; las demás se verifican.
- **«no tiene símbolo de en mt5/symbols.csv»**: añade el nombre de ese activo en esa empresa.
- **Una verificación «fallida»**: la columna Estado dice por qué. El conductor se para siempre, también si cancelas desde «En marcha».

86. El pool validado — qué estrategias valen para cada empresa, y el paso 26 dentro del autopiloto

Qué pregunta responde

¿Qué estrategias están hoy validadas para FTMO, y cuáles para Hantec? El paso 26 (capítulo 76) compara una estrategia en SQX y en MT5 empresa por empresa y da un veredicto. Hasta ahora ese veredicto se quedaba en la carpeta de cada verificación. El **pool validado** es el registro que los junta: un archivo por empresa, una línea por cada veredicto, y una lectura que te dice qué estrategias están validadas **ahora mismo** en esa empresa.

Además, el paso 26 ya se puede lanzar sobre una lista entera de finalistas desde el autopiloto, con la misma comprobación previa y la misma confirmación que el botón **MT5 BRIDGE › Verificar**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

- **Sí:** para saber qué estrategias puede usar una cartera en una empresa concreta. Una estrategia puede estar validada en FTMO y no en Hantec: el pool es **por empresa**.
- **Sí:** después de varias verificaciones sueltas desde la ventana, para pasarlas al registro (`--rebuild`).
- **No decide nada por su cuenta.** El veredicto es el que ya dio la verificación con tus umbrales (`ledger/thresholds.yaml`, claves `mt5verify.*`). El pool solo lo anota.
- **No archiva la estrategia.** Archivar (`python3 -m core.archive archive …`) sigue siendo un paso tuyo.
- **Todavía no lo lee el módulo de carteras.** El registro existe y se rellena; conectar la zona PORTFOLIOS a él es un trabajo aparte.

Antes de empezar

Para **leer** el pool no hace falta nada: no toca SQX ni MT5, se puede lanzar con todo abierto.

Para que el **autopiloto** lance el paso 26 hace falta lo mismo que en el capítulo 76, y tú tienes que dar cada vez cuatro cosas. Ninguna tiene valor por defecto; si falta una, se niega a empezar:

lo que das	qué es
Desde	primer día de la ventana, `AAAA-MM-DD`, o `MT5` (lo más antiguo que tengan todas las empresas y SQX)
Hasta	último día de la ventana, `AAAA-MM-DD`
modelo	el modelo del tester de MT5: `ohlc_m1`, `every_tick`, `real_ticks` u `open_prices`
empresas	en cuáles se verifica: `ftmo`, `hantec`

Y además: el conductor (`SQX_w1`) libre, el terminal de MT5 cerrado, el símbolo de cada empresa en la ficha del activo (`mt5:`) y su comisión confirmada (`costs.commission.brokers.<empresa>`).

Cómo se ejecuta

Ver qué hay validado en cada empresa:

```
cd ~/Desktop/AlgoProject
python3 -m mt5.verify.pool
```

Anotar antes las verificaciones que ya están en disco y todavía no están en el registro:

```
python3 -m mt5.verify.pool --rebuild
```

flag	obligatorio	qué hace
`--rebuild`	no	recorre `~/Desktop/AlgoData/mt5/verify/`, y cada verificación terminada que no esté ya en el registro se añade; después imprime lo mismo que sin el flag. Lanzarlo dos veces no duplica nada

Cuánto tarda: menos de un segundo. **No toca SQX ni MT5.**

El paso 26 del autopiloto no tiene comando propio: lo lanza el autopiloto (capítulo 80) cuando llega a él. Antes te enseña un texto con lo que va a pasar — las estrategias, el conductor y las cuentas de MT5 que va a usar — y solo empieza si dices que sí. Por cada finalista hace exactamente lo que el botón Verificar: una verificación completa en el conductor y en MT5.

Qué produce

archivo	qué es
`~/Desktop/AlgoData/pool/ftmo.csv`	el registro de FTMO: una línea por cada veredicto, nunca se borra ni se reescribe ninguna
`~/Desktop/AlgoData/pool/hantec.csv`	lo mismo para Hantec
`<carpeta del autopiloto>/verificados.csv`	solo cuando lo lanza el autopiloto: una línea por finalista y empresa de esa tanda
`<carpeta del autopiloto>/mt5verify.log`	lo que fue diciendo cada verificación

Cada línea del registro lleva: la identidad de la estrategia (la huella de su contenido, no su nombre), su nombre, el proyecto y la madre de los que viene, el activo y el timeframe, la empresa, la carpeta de la verificación, cuándo se verificó, la ventana comparada, el modelo del tester, el veredicto (`pass` es «Validada», `fail` es «No validada»), una huella de los umbrales con los que se juzgó, las cinco cifras del paso 26 y el stop que llevaba.

Cómo se lee el resultado

Salida real, con las verificaciones que había en disco el 2 de octubre de 2026:

```
ftmo: 2 validadas de 5 verificadas
        strategy symbol timeframe         verified_on window_from  window_to   model
run
Strategy 16.9.76 USDJPY        H1 2026-09-30T14:19:29  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
141713_Strategy_16_9_76
Strategy 10.9.72 USDJPY        H1 2026-09-30T14:24:01  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
142145_Strategy_10_9_72

hantec: 0 validadas de 4 verificadas
```

- **«2 validadas de 5 verificadas»:** en FTMO se han verificado cinco estrategias distintas y dos están validadas hoy. Las otras tres tienen como último veredicto «No validada».
- **Manda el último veredicto.** Si una estrategia se verifica tres veces, cuenta la más reciente (por la hora en que acabó la verificación). Validada ayer y no validada hoy: sale del pool. Al revés: entra.
- `run` es la carpeta de `AlgoData/mt5/verify/` donde está la verificación entera; se abre en la ventana, en MT5 BRIDGE › Verificar, para ver por qué.
- **Hantec, 0 de 4:** ninguna de las cuatro estrategias de USDJPY pasó allí los seis criterios. El oro no cuenta en Hantec porque esa empresa se rechazó (comisión sin confirmar): una empresa rechazada no es un veredicto y no deja línea.

Un ejemplo completo

Hoy el registro no existe todavía. Se crea con las verificaciones hechas desde la ventana:

```
cd ~/Desktop/AlgoProject
python3 -m mt5.verify.pool --rebuild
```

```
24 filas nuevas en /home/sergioguslw/Desktop/AlgoData/pool

ftmo: 2 validadas de 5 verificadas
        strategy symbol timeframe         verified_on window_from  window_to   model
run
Strategy 16.9.76 USDJPY        H1 2026-09-30T14:19:29  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
141713_Strategy_16_9_76
Strategy 10.9.72 USDJPY        H1 2026-09-30T14:24:01  2022-06-01 2026-09-24 ohlc_m1 20260930-
142145_Strategy_10_9_72

hantec: 0 validadas de 4 verificadas
```

Son 24 líneas: 13 de FTMO y 11 de Hantec, de las 13 verificaciones que terminaron (las 8 que se cayeron antes de comparar no dejan nada). Una segunda vez dice «0 filas nuevas».

Qué NO te dice

- **No dice que la estrategia sea buena.** El paso 26 solo comprueba que SQX reproduce lo que el EA hace en la cuenta de esa empresa. Si la estrategia gana o pierde se decidió en los pasos 1-25.

- **No distingue entre ventanas ni modelos.** Una estrategia validada con `ohlc_m1` y después no validada con `real_ticks` queda fuera: cuenta el último veredicto, sea con el modelo que sea. Las dos líneas siguen en el archivo para verlo.
- **Otra versión de la estrategia no hereda la validación.** Con otro stop u otros parámetros la identidad cambia y es una estrategia nueva para el pool: hay que verificarla otra vez.
- **Las verificaciones antiguas no saben de qué proyecto venían:** sus columnas de proyecto, madre y stop están vacías. Solo las que lanza el autopiloto las rellenan.

Si algo falla

- **«paso 26: no se lanza: …»** — la comprobación previa se negó; cada línea dice por qué: falta una fecha, el modelo o las empresas; el conductor está ocupado; el terminal de MT5 está abierto; al activo le falta el símbolo o la comisión de una empresa. Se arregla eso y se vuelve a lanzar.
- **«paso 26: la verificación de … se cayó»** — una verificación no terminó (SQX rechazó el proyecto, MT5 no entró en la cuenta…). El autopiloto se para ahí. Lo ya verificado antes queda anotado en el pool; el detalle está en `mt5verify.log` de la carpeta del autopiloto.
- **Una estrategia sale «sin verificar» en una empresa** — esa empresa se rechazó en plena verificación (por ejemplo, cobra el swap de una forma que SQX no sabe expresar). No es un veredicto: no entra en el registro y la estrategia conserva en esa empresa lo que tuviera antes.

75. Filtro de noticias — que una EA de SQX respete la regla de noticias de la empresa de fondeo

Qué pregunta responde

SQX exporta las EAs para MT5 **sin ningún filtro de noticias**. En una cuenta fondeada de Hantec (o de FTMO) está prohibido abrir o cerrar una operación unos minutos antes y después de una noticia de alto impacto, y saltarse esa regla puede costar la cuenta. Este comando coge las EAs tal como salen de SQX y te devuelve, por cada estrategia, **dos EAs ya compiladas**: una con el filtro de noticias de la empresa y otra sin él.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Úsalo cada vez que exportes EAs de SQX que vayan a operar en una cuenta de fondeo:

- `<nombre>_Hantec.ex5` → la cuenta **fondeada** de Hantec (ahí la regla aplica).
- `<nombre>_NoNews.ex5` → el **challenge** de Hantec (que no tiene la regla) o una cuenta con el add-on de noticias comprado. Es la EA de SQX sin tocar, solo con el nombre limpio.

Para medir cuánto le cuesta el filtro a una estrategia está la segunda parte de este capítulo («Cuánto cuesta la regla»): desde el 02-10-2026 la EA con filtro también filtra **dentro del probador de estrategias**, leyendo el histórico de noticias de un fichero. Las EAs generadas antes de esa fecha no lo hacen: hay que volver a generarlas con el comando de abajo.

Lo que hace la EA con filtro, para Hantec (regla: nada de abrir ni cerrar 3 min antes/después de una noticia roja):

momento respecto a la noticia	qué hace la EA
de −5 min a −3 min	**cierra** sus posiciones y **cancela** sus órdenes pendientes (un SL o TP que salte dentro de la ventana también cuenta como cierre)
de −5 min a +5 min	**no abre** nada nuevo
fuera de eso	opera normal, igual que la EA de SQX

Qué noticias cuentan: las de **alto impacto** del calendario de MT5 **y** las de **carpeta roja** de Forex Factory (el calendario que usa Hantec); basta con que una de las dos la marque. Y afectan a un símbolo cuando su divisa está en el nombre (EURUSD → EUR y USD; XAUUSD → USD) o es la del país del índice o materia prima (US500, NAS100, US30, oro, petróleo → USD; GER40 → EUR; UK100 → GBP; JP225 → JPY).

Con FTMO (`ftmo` en vez de `hantec`) no se usa «impacto alto», sino **la lista cerrada de eventos que FTMO restringe** (su página de noticias): decisiones de tipos de la Fed, BCE, BoE, BoC, RBA, RBNZ y SNB; nóminas, paro, salarios, PIB, IPC y actas de la Fed en EE. UU.; IPC británico; IPC, empleo y paro de Canadá; IPC, empleo, paro y PIB de Australia y Nueva Zelanda; e inventarios de crudo, que solo afectan al petróleo. Esto importa: MT5 marca como «media» la mitad de esa lista (las actas de la Fed, el IPC y el empleo australianos…), y un filtro de «impacto alto» no los bloquearía. Los índices US100, US500, US30, US2000 y el DXY cuentan con las noticias de EE. UU.; el JP225 y los índices europeos no tienen noticias restringidas en FTMO. La ventana de FTMO es de 2 minutos; la EA cierra de −5 a −2 y no abre de −5 a +3.

Antes de empezar

1. Exporta las estrategias desde SQX a MQL5 (los `.mq5`) y déjalas juntas en una carpeta.
2. **Cierra MetaTrader 5** si vas a compilar (`--compile`): MetaEditor no compila con el terminal abierto.
3. En el MT5 donde vayan a operar (el del VPS): **Herramientas → Opciones → Asesores expertos → Permitir WebRequest para las URL indicadas**, y añade `https://nfs.faireconomy.media`. Sin eso la EA no puede descargar Forex Factory; seguirá filtrando con el calendario de MT5 y te saldrá una alerta avisándote.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.newsfilter.run hantec ~/Desktop/FTMO_EAs_NoNews --compile
```

argumento	obligatorio	qué hace
`hantec`	sí	la empresa: `hantec` o `ftmo`
carpeta o `.mq5`	sí	una carpeta con las EAs de SQX, o varios `.mq5` sueltos
`--compile`	no	además las compila en MT5; sin él solo escribe los `.mq5`

Tarda unos segundos por EA. No toca SQX.

Qué produce

- `~/Desktop/AlgoData/mt5/eas/Hantec/` — los dos `.mq5` de cada estrategia. Si ya existían, **se sobrescriben**.
- Con `--compile`: los mismos `.mq5` y sus `.ex5` en `MQL5/Experts/AlgoProject/Hantec/` dentro de MT5, que es donde el terminal los ve en el Navegador.

Los nombres cambian espacios y puntos por `_`: `Strategy 13.43.66.mq5` → `Strategy_13_43_66_Hantec.mq5` y `Strategy_13_43_66_NoNews.mq5`. Las dos llevan el mismo MagicNumber: en una cuenta pon **una u otra**, nunca las dos.

Cómo se lee el resultado

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.run hantec ~/Desktop/FTMO_EAs_NoNews --compile
7 estrategias -> ~/Desktop/AlgoData/mt5/eas/Hantec
  Strategy_13_43_66           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_13_43_66_Hantec.mq5  +  Strategy_13_43_66_NoNews.mq5
  Strategy_2_13_148           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_2_13_148_Hantec.mq5  +  Strategy_2_13_148_NoNews.mq5
  Strategy_3_23_151           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_3_23_151_Hantec.mq5  +  Strategy_3_23_151_NoNews.mq5
  Strategy_3_29_126           1 regla(s) de entrada  ->  Strategy_3_29_126_Hantec.mq5  +  Strategy_3_29_126_NoNews.mq5
  Strategy_3_48_75            2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_3_48_75_Hantec.mq5  +  Strategy_3_48_75_NoNews.mq5
  Strategy_4_30_173           2 regla(s) de entrada  ->  Strategy_4_30_173_Hantec.mq5  +  Strategy_4_30_173_NoNews.mq5
  Strategy_9_5_175            1 regla(s) de entrada  ->  Strategy_9_5_175_Hantec.mq5  +  Strategy_9_5_175_NoNews.mq5
compilado en ~/Desktop/MT5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5/MQL5/Experts/AlgoProject/Hantec: 0 errores, 0 avisos
```

Una línea por estrategia: cuántas reglas de entrada tiene (a cada una se le ha puesto el bloqueo) y los dos ficheros que ha escrito. La última línea es la que importa: **0 errores** quiere decir que las catorce EAs compilan. Cualquier error ahí → no las uses y avisa.

En MT5, al cargar la EA con filtro en un gráfico, verás en sus parámetros un bloque nuevo:

```
---------- News Filter (Hantec) ----------
EnableNewsFilter        true   interruptor general
NewsRuleMinutes         3      la ventana de Hantec
NewsBlockMinutesBefore  5      no abre desde 5 min antes...
NewsBlockMinutesAfter   5      ...hasta 5 min después
NewsCloseMinutesBefore  5      cierra desde 5 min antes hasta 3 min antes
NewsCloseOpenPositions  true   cerrar antes de la noticia
NewsUseMT5Calendar      true   calendario de MT5
NewsUseForexFactory     true   Forex Factory (carpeta roja)
NewsTesterFile          AlgoProjectNews_Hantec.csv   solo en el probador: el histórico de
noticias
```

No hace falta tocar nada. En la pestaña **Expertos** del terminal verás una línea `News filter: closing positions and pending orders before '...'` cada vez que cierre algo por una noticia.

Un ejemplo completo

Las 7 estrategias de `~/Desktop/FTMO_EAs_NoNews`, el 29-09-2026: el comando de arriba escribió las 14 EAs y MetaEditor las compiló con 0 errores y 0 avisos (la captura es esa ejecución). Después: copias `Strategy_3_48_75_Hantec.ex5` al MT5 de la cuenta fondeada, la arrastras al gráfico de XAUUSD H1, y listo: el día de un dato de empleo de EE. UU. a las 14:30 (hora de España), a las 14:25 cierra lo que tenga abierto y no vuelve a abrir hasta las 14:35.

Qué NO te dice

- **Este comando no te dice cuánto te cuesta el filtro**: eso lo mide la lectura con y sin filtro de la segunda parte.
- **La lista de FTMO está copiada de su web el 29-09-2026.** Si FTMO la cambia, hay que actualizarla y regenerar las EAs.
- **No garantiza que Hantec y tú veáis las mismas noticias.** Se usan los dos calendarios para cubrir de más, pero si Hantec considera roja una noticia que ninguno de los dos marca, la EA no la verá.
- **No toca nada más de la EA**: ni el riesgo (`mmRiskedMoney`), ni el cierre del viernes, ni el resto de opciones. Si la cuenta necesita otros valores, se cambian en los parámetros al cargarla.
- Un símbolo que no case con ninguna divisa (p. ej. HK50) **no se filtraría**: la EA lanza una alerta al arrancar. Hay que añadirlo a la tabla (pídeselo a Claude con `/ea-news`).

Si algo falla

- **`the MT5 terminal is open`** — cierra MetaTrader 5 y repite con `--compile`.
- **`this EA already carries a news filter`** — le has pasado una EA ya filtrada (una `_Hantec` o una de las FTMO antiguas). Pásale la exportación original de SQX.
- **`expected one line ... in the SQX source`** o **`StopIteration`** — la EA no tiene la forma que escribe SQX (editada a mano o de otra versión). No se parchea a ciegas: avisa a Claude.
- **Alerta `allow https://nfs.faireconomy.media`** en MT5 — falta el permiso de WebRequest del paso 3 de «Antes de empezar».

---

75 (segunda parte). Cuánto cuesta la regla — el filtro dentro del probador de MT5

Qué pregunta responde

¿Cuánto le quita (o le da) a esta estrategia la regla de noticias de la firma en la que va a operar? La misma EA se pasa dos veces por el probador de MT5, sobre la cuenta de la firma: una sin filtro y otra con él. La respuesta es una tabla: cuántas operaciones **no se abrieron**, cuántas se **cerraron antes de tiempo**, cuánto cambia el **resultado** y cuánto el **peor día**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Úsalo antes de mandar una estrategia a una cuenta fondeada con regla de noticias, para saber si la regla la estropea, la deja igual o la mejora.

No lo uses con el modelo «solo precios de apertura»: con una vela por hora el probador no ve los minutos previos a la noticia y el filtro no llega a cerrar nada (el comando no lo ofrece).

Antes de empezar

Son tres pasos previos, y los dos primeros solo se repiten cuando quieras refrescar el calendario.

1. El histórico de noticias (con MetaTrader 5 **abierto**):

```
python3 -m mt5.newsfilter.history          # el calendario de MT5, tal como lo tiene el terminal
python3 -m mt5.newsfilter.forexfactory     # la carpeta roja de Forex Factory desde 2007
python3 -m mt5.newsfilter.cross            # cruza los dos y cuenta en qué discrepan
```

argumento	obligatorio	qué hace
`--from AÑO` (en `history` y `cross`)	no	primer año. Sin él, todo lo que haya: el terminal da desde **enero de 2007**

Tarda unos 20 segundos el primero, unos segundos los otros dos. Todo queda en `~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/`.

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.history
calendario de MT5 -> ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar
  1508 tipos de evento (88 de importancia alta), 216713 publicaciones
  de 2007-01-06 20:30:00 a 2027-12-31 00:00:00 UTC  (reloj del servidor hoy: UTC+3 h)
$ python3 -m mt5.newsfilter.forexfactory
Forex Factory -> ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/ff_newfac.csv  (6.1 MB)
  88217 filas con hora, de 2007-01-01 01:00:00 a 2026-12-31 15:30:00 UTC
  carpeta roja: 18972 con hora, 378 sin hora (no entran en el filtro)
$ python3 -m mt5.newsfilter.cross
cruce de 2007-01-06 20:30:00 a 2026-10-02 14:19:42.354237 UTC  ->  ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/cross.json
Carpeta roja de Forex Factory, vista desde MT5: 14234 momentos (divisa + minuto)
  mismo minuto, también máxima              5931   41.7%
  mismo minuto, la otra la puntúa menos     5687   40.0%
  a 15 min o menos                           236    1.7%
  a una hora exacta (reloj)                   71    0.5%
  sin pareja                                2309   16.2%
Importancia alta de MT5, vista desde Forex Factory: 11362 momentos (divisa + minuto)
  mismo minuto, también máxima              5931   52.2%
  mismo minuto, la otra la puntúa menos     4098   36.1%
  a 15 min o menos                           185    1.6%
  a una hora exacta (reloj)                   80    0.7%
  sin pareja                                1068    9.4%
```

Cómo se lee el cruce: cada «momento» es una divisa en un minuto. De los 14.234 momentos de carpeta roja, solo el **41,7 %** son también de importancia alta en MT5; otro 40 % está en MT5 en ese mismo minuto pero con menos importancia (paro, empleo, ventas minoristas… fuera de EE. UU.), y un **16,2 % no está en MT5** (sobre todo discursos). Por eso el perfil de Hantec usa los dos calendarios: con uno solo se dejaría fuera más de la mitad. La fila «a una hora exacta» (0,5 %) son publicaciones sueltas que una de las dos fuentes tiene mal, no un desfase de reloj: los relojes coinciden.

2. El fichero que lee el probador (uno por firma):

```
python3 -m mt5.newsfilter.testerfile hantec
python3 -m mt5.newsfilter.testerfile ftmo
```

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.testerfile hantec
20298 publicaciones restringidas de Hantec, de 2007-01-01 03:00:00 a 2027-12-17 08:30:00 (reloj del servidor, EETUS)
  por fuente: {'FF': 8345, 'MT5': 5990, 'FF+MT5': 5963}
  -> ~/Desktop/MT5/drive_c/users/sergioguslw/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Common/Files/AlgoProjectNews_Hantec.csv
  copia: ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/tester/AlgoProjectNews_Hantec.csv
$ python3 -m mt5.newsfilter.testerfile ftmo
4604 publicaciones restringidas de FTMO, de 2007-01-11 11:00:00 a 2027-12-29 21:00:00 (reloj del servidor, EETUS)
  por fuente: {'MT5': 4604}
  -> ~/Desktop/MT5/drive_c/users/sergioguslw/AppData/Roaming/MetaQuotes/Terminal/Common/Files/AlgoProjectNews_FTMO.csv
  copia: ~/Desktop/AlgoData/mt5/calendar/tester/AlgoProjectNews_FTMO.csv
```

Escribe en la carpeta común de MT5 (`Common\Files`, el único sitio del que el probador lee) las publicaciones restringidas de esa firma **ya en la hora de su servidor**: los datos de empleo de EE. UU. salen a las 15:30 del servidor todo el año, también en las semanas de marzo y de octubre-noviembre en que EE. UU. ha cambiado la hora y Europa no. Para FTMO son sus 37 códigos; para Hantec, la importancia alta de MT5 más la carpeta roja. Los eventos **sin minuto** (cumbres, G20, G7: MT5 los marca «todo el día» y los sella a las 00:00 UTC) **no entran**, ni aquí ni en la EA en real (decisión tuya del 02-10-2026).

3. Las dos EAs de la estrategia, compiladas en `MQL5/Experts/AlgoProject/<Firma>/` — el comando de la primera parte con `--compile`. El comando de la lectura **cierra MetaTrader 5 él solo** (el probador no arranca con el terminal abierto) y lo deja cerrado al acabar.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.newsfilter.reading ftmo Strategy_3_48_75 --symbol XAUUSD --timeframe H1 \
    --from 2025-01-01 --to 2026-09-01 --deposit 10000 --leverage 100
```

argumento	obligatorio	qué hace
`ftmo`	sí	la firma: `ftmo` o `hantec`. Se prueba en **su** cuenta de MT5
`Strategy_3_48_75`	sí	la estrategia, con el nombre que le dio el comando de la primera parte
`--symbol`	sí	el símbolo tal como lo llama la firma (`XAUUSD` en FTMO, `XAUUSD.h` en Hantec)
`--timeframe`	sí	el de la estrategia
`--from` , `--to`	sí	el tramo, `AAAA-MM-DD`
`--deposit` , `--leverage`	sí	saldo inicial y apalancamiento de la cuenta
`--model`	no	`real_ticks` , `ohlc_m1` o `every_tick` . Sin él elige solo: **`real_ticks` si el servidor de la firma tiene ticks al empezar el tramo, `ohlc_m1` si no**, y la primera línea de la salida dice cuál usó y por qué

Antes de las pasadas pregunta al servidor si tiene ticks (unos 20 segundos, con el terminal abierto en la cuenta de la firma). Luego son dos pasadas del probador, una detrás de otra: de medio minuto a unos minutos cada una con `ohlc_m1`, bastante más con ticks reales. No toca SQX.

Qué produce

`~/Desktop/AlgoData/mt5/newsfilter-readings/<estrategia>_<firma>_<símbolo>_…/` :

- `summary.json` — las cifras de la tabla.
- `trades.parquet` — una fila por operación de cualquiera de las dos pasadas, con lo que le pasó.
- `violations.parquet` — las operaciones de la pasada con filtro que aun así incumplen la regla.

Las dos pasadas completas quedan además en `~/Desktop/AlgoData/mt5/tests/` .

Cómo se lee el resultado

```
$ python3 -m mt5.newsfilter.reading ftmo MechCheck_3_48_75 --symbol XAUUSD --timeframe H1 --from 2025-01-01 --to 2026-09-01 --model ohlc_m1 --deposit 10000 --leverage 100

                          sin filtro       con filtro FTMO
operaciones                       27                   27
resultado neto                451.22               478.67   diferencia +27.45
peor día                     -128.97              -128.97   (2026-02-12 / 2026-02-12)

publicaciones restringidas dentro del tramo: 80
  igual                   25 operaciones       +0.00
  cerrada antes            2 operaciones      +27.45
  no abierta               0 operaciones       +0.00
  cambia por arrastre      0 operaciones       +0.00
  nueva por arrastre       0 operaciones       +0.00

incumplimientos del run con filtro: 0

-> ~/Desktop/AlgoData/mt5/newsfilter-readings/MechCheck_3_48_75_ftmo_XAUUSD_H1_2025-01-01_2026-09-01_ohlc_m1
```

fila	qué significa
resultado neto	lo que gana la estrategia sin filtro y con él. La diferencia es **lo que cuesta la regla** (negativa) o lo que aporta (positiva)
peor día	el día con peor resultado cerrado en cada pasada. Es lo que mira el límite de pérdida diaria de la firma
igual	operaciones idénticas en las dos pasadas
cerrada antes	estaba abierta al llegar una noticia y el filtro la cerró 5 minutos antes. Su cifra es lo que cambió su resultado
no abierta	la entrada caía dentro de la ventana y el filtro no la dejó abrir. Su cifra es el resultado al que se renunció, cambiado de signo
cambia / nueva por arrastre	operaciones distintas solo porque una anterior cambió (por ejemplo, una entrada nueva porque la posición ya estaba cerrada)
incumplimientos	operaciones de la pasada **con** filtro que abren en ventana, cierran dentro de la ventana de la firma o cruzan una noticia abiertas. Debe ser **0**

Los tramos sin velas de 1 minuto se excluyen de la lectura (decisión tuya del 02-10-2026). Donde el servidor de la firma no tiene velas de 1 minuto, el probador fabrica 4 ticks por hora y ninguno cae en los minutos previos a la noticia: ahí la pasada con filtro vale lo mismo que la de sin filtro. La EA apunta en el registro cada día con menos de 600 ticks, y el comando quita de **las dos** pasadas toda operación abierta en algún momento de esos tramos. Antes de la tabla sale una línea por tramo:

```
excluido 2023-09-20 -> 2023-11-11 (38 días sin velas M1 en el servidor): 21 operaciones sin filtro, 21 con filtro
```

(la forma de la línea; las cifras de ese ejemplo son ilustrativas — aún no se ha pasado por el probador con esta versión). Con los tramos fuera, «incumplimientos» debe ser **0**; si no lo es, avisa.

En el registro del probador queda una línea por cada cierre, con la noticia y su hora:

```
# registro del agente del tester (Tester/Agent-127.0.0.1-3000/logs/20261002.log), EA S34875_FTMO sobre XAUUSD H1
2025.01.02 01:05:00   News filter (tester): 1048 releases that move XAUUSD read from AlgoProjectNews_FTMO.csv, 2007.02.21 15:30 to 2027.12.29 21:00
2025.03.12 15:25:00   News filter: closing positions and pending orders before 'CPI y/y' (USD) at 2025.03.12 15:30
2026.06.17 20:55:00   News filter: closing positions and pending orders before 'FOMC Statement | Fed Interest Rate Decision' (USD) at 2026.06.17 21:00
# EA S16976_Hantec sobre USDJPY H1, las tres primeras
2022.06.01 00:07:30   News filter (tester): 8974 releases that move USDJPY read from AlgoProjectNews_Hantec.csv, 2007.01.03 17:00 to 2027.12.17 08:30
2022.06.03 16:40:00   News filter: closing positions and pending orders before 'S&P Global Services PMI' (USD) at 2022.06.03 16:45
2022.06.21 16:55:00   News filter: closing positions and pending orders before 'Existing Home Sales' (USD) at 2022.06.21 17:00
2022.06.27 15:25:00   News filter: closing positions and pending orders before 'Durable Goods Orders m/m' (USD) at 2022.06.27 15:30
```

Un ejemplo completo

Esto es una comprobación del mecanismo, no la lectura de ninguna estrategia tuya: se hizo el 02-10-2026 para ver que la EA parcheada deja de abrir y cierra donde el filtro dice.

- **`Strategy 3.48.75`, XAUUSD H1, cuenta de FTMO, 2025-01-01 a 2026-09-01, `ohlc_m1`** (la captura de arriba): 27 operaciones en las dos pasadas, 2 cerradas antes, resultado 451,22 → 478,67 (+27,45), peor día igual, 0 incumplimientos. Las dos noticias, comprobadas a mano:
- IPC de EE. UU. del 12-03-2025, 08:30 de Nueva York. Esa semana EE. UU. ya había cambiado la hora y Europa no: en el servidor son las **15:30**, y la EA cerró a las **15:25:00**.

- Decisión de tipos de la Fed del 17-06-2026, 14:00 de Nueva York = **21:00** del servidor: la EA cerró a las **20:55:00**. Sin filtro, esa operación se cerró sola a las 21:00:40, en pleno movimiento.
- **La misma EA con el perfil de Hantec**: 13 cerradas antes de 27, resultado 451,22 → 465,87, y el peor día pasa de −128,97 a −24,77.
- **`Strategy 16.9.76`, USDJPY H1, perfil de Hantec, 2022-06-01 a 2026-09-24**: de 399 operaciones, 145 cerradas antes y 6 no abiertas. Una de las no abiertas, a mano: las actas de la Fed del 16-08-2023 salen a las 14:00 de Nueva York = **21:00** del servidor; sin filtro la EA compró a las 21:00:00, con filtro no abrió. Esa noticia solo la marca Forex Factory (MT5 la da por media). Aquí salieron **9 incumplimientos, todos entre el 20-09-2023 y el 10-11-2023**: el servidor de FTMO no tiene velas de 1 minuto de USDJPY en esas semanas (480 ticks en una semana, frente a 28.300 en una semana normal).

Que el reloj es el bueno se comprobó además contra el precio: en 125 de los 136 datos de empleo de EE. UU. desde 2015, la vela de 1 minuto más ancha del oro en esas horas cae en el minuto que dice el fichero; a una hora de distancia, 1 vez.

Qué NO te dice

- **No es lo que se sabía aquel día.** El calendario es el de hoy: la importancia de cada evento es la que MT5 le da ahora, y una noticia reprogramada o añadida después aparece como si siempre hubiera estado.
- **El calendario de MT5 guarda toda su historia con el desfase horario de hoy**, no con el de cada día. El comando lo corrige pasando por UTC; un CSV de terceros que no lo haga va una hora mal en invierno.
- **378 noticias rojas de Forex Factory no tienen hora** («todo el día», «día 2», «provisional») y no entran en el fichero.
- **Los eventos sin minuto no cuentan** (cumbres de la UE, G20, G7: 190 de importancia alta en la historia). Se reconocen por dos cosas a la vez: MT5 los marca «todo el día» **y** los sella a las 00:00 UTC. Hace falta lo segundo porque MT5 también marca «todo el día» la decisión de tipos del banco de Australia, que sí tiene hora (y está en la lista de FTMO): esa se queda.
- **Si Hantec considera roja una noticia que ninguno de los dos calendarios marca**, la lectura no la ve.
- **Deslizamiento en la noticia**: el cierre a −5 minutos se simula al precio del probador en ese minuto, que es tranquilo. Lo que la lectura no puede darte es cuánto peor habría sido el cierre real dentro de la noticia; solo te dice lo que cambia por salir antes.

Si algo falla

- **`falta …AlgoProjectNews_<Firma>.csv`** — no has hecho el paso 2: `python3 -m mt5.newsfilter.testerfile <firma>`.
- **`the MT5 terminal is open`** — cierra MetaTrader 5 y repite.
- En el registro del probador, **`News filter (tester): cannot open Common\Files\…`** y la pasada termina sin operaciones — el fichero no está en la carpeta común de ese MT5; repite el paso 2.
- **Las dos pasadas salen idénticas y sin líneas `News filter`** — la EA es de antes del 02-10-2026: vuelve a generarla y a compilarla (primera parte).
- **`Connection refused`** en `history` — MetaTrader 5 está cerrado; ábrelo (ese paso lo necesita abierto, los demás cerrado).

- **`el terminal acabó sin informe`** (`no_report`) — el símbolo o las fechas no tienen historial en esa cuenta.

93. MetaTracker — las cuentas que operan en la VPS, de un vistazo

Qué pregunta responde

¿Cómo están ahora mismo las cuentas de fondeo que operan solas en la VPS? Por cada cuenta enseña el balance, el equity, el flotante, cuánto falta para tocar el suelo de pérdida diaria y el de pérdida total de su empresa, y un semáforo que avisa si la cuenta se acerca a un suelo, si los stops abiertos romperían un suelo, si una posición no tiene SL, si va a incumplir la regla de fin de semana o de noticias, si tiene el AutoTrading apagado o si su terminal ha dejado de dar señales. Tiene cinco pestañas: **Flota**, **Estrategias**, **Despliegue**, **Salud** y **Conciliación**.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Lo abres para vigilar el vivo sin entrar en la VPS ni en la web de cada empresa. **No** sirve para actuar: no abre, cierra ni pausa nada, sólo lee. Tampoco compara el vivo con SQX: eso es el reconciliador semanal (capítulo 89).

Es una ventana aparte de la de AlgoProject, con su propio icono.

Antes de empezar

- En cada terminal de la VPS tiene que estar arrancado el servicio `FleetBeacon` (escribe el estado de la cuenta cada 30 segundos). Las cifras nuevas (riesgo de los stops, fin de semana, noticias, EAs montados, curva del día) necesitan la **versión 2** del servicio; con la 1 salen como «—» y la ventana lo dice.
- El colector tiene que estar trayendo esos ficheros a `~/Desktop/AlgoData/fleet/live/`. Si no los trae, la ventana se abre igual y enseña las cuentas en gris, con las cifras del último latido.
- Cada cuenta tiene que tener su plan apuntado en `config/machine.yaml`, bloque `fleet.vps.accounts`: empresa, plan, tamaño y fase. Sin eso la cuenta sale en morado, «Sin plan en machine.yaml», con balance y equity pero sin suelos.

No toca SQX ni MetaTrader.

Cómo se ejecuta

Doble clic en el icono **MetaTracker**, o:

```
bin/metatracker
python3 -m mt5.fleet.app.launch
```

flag	obligatorio	qué hace
`--shot fichero.png`	no	guarda una captura de la ventana y sale, sin avisos de escritorio
`--at 1790979740`	no	lee la flota como si fuera ese instante (segundos UTC), para una captura
`--root carpeta`	no	lee la flota de esa carpeta en vez de `AlgoData/fleet` (datos de ejemplo, p. ej. `tests/fixtures/fleet`)
`--tab Salud`	no	abre en esa pestaña: Flota, Estrategias, Despliegue, Salud, Conciliación
`--account 900003`	no	cuenta elegida en Flota, para una captura

Se abre al instante y se refresca sola cada 10 segundos.

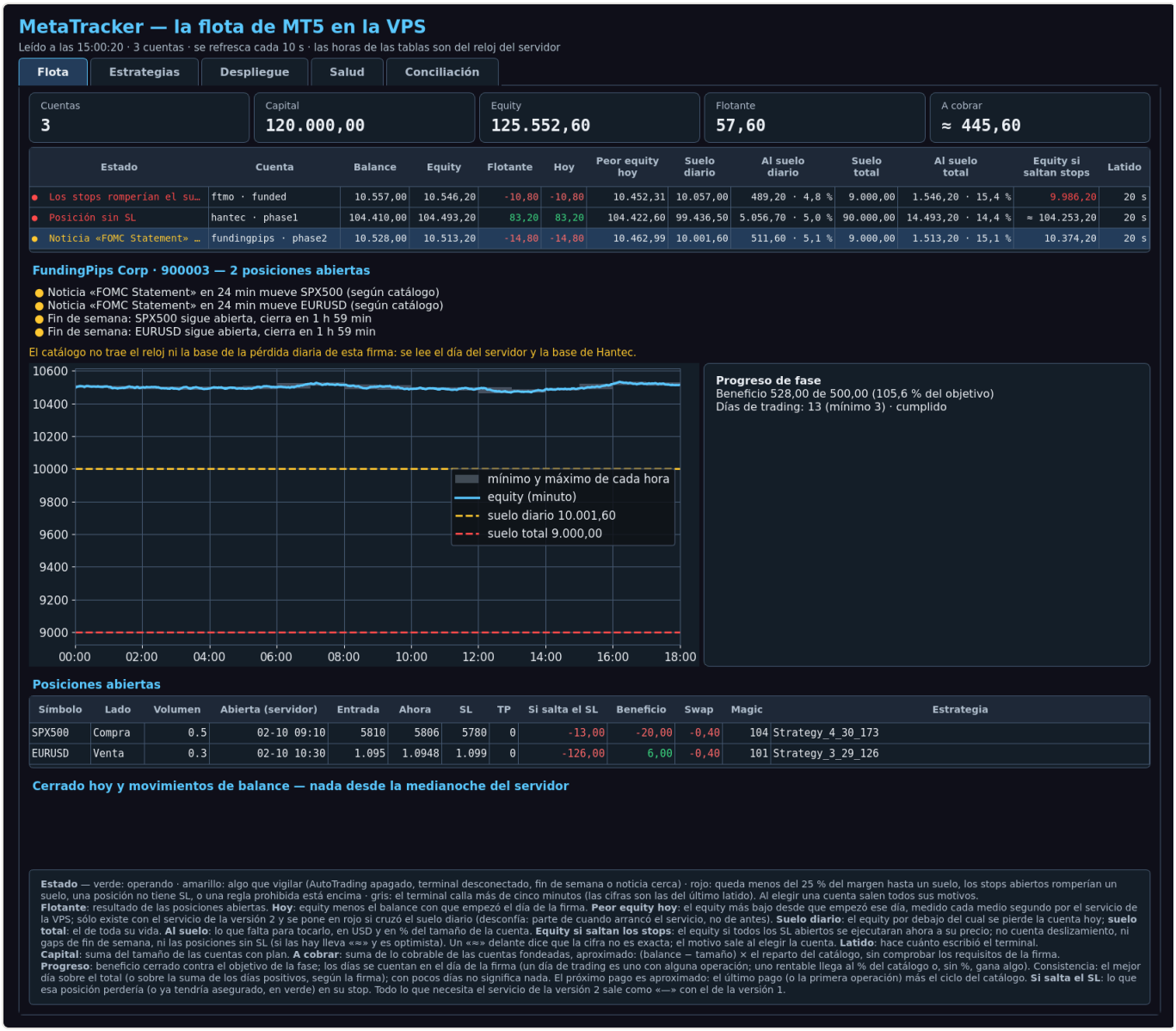
Qué produce

Nada en disco. Sólo lee `AlgoData/fleet/live/` (latidos, `<cuenta>.history.json`, `vps.json`), `AlgoData/fleet/history/`, el Excel `Flota_de_cuentas.xlsx` y la última conciliación. Además lanza un **aviso de escritorio** cuando una cuenta pasa a rojo o a gris (una vez por cambio, y sólo con la ventana abierta).

Cómo se lee el resultado

Las capturas de este capítulo son de **datos de ejemplo** (tres cuentas inventadas, 2026-10-02 a las 15:00 UTC), no de las cuentas reales.

Pestaña Flota



Arriba, la **franja de totales**: cuentas, capital (suma de tamaños), equity, flotante y «a cobrar» (suma de lo cobrable de las cuentas fondeadas, aproximado). Debajo, la tabla; al pulsar una cuenta salen su curva del día, sus motivos, el progreso de fase, sus posiciones y lo cerrado hoy.

El **Estado**, de peor a mejor:

color	qué significa
gris, «Calla 12 min»	el terminal lleva más de cinco minutos sin escribir: caído, sin red o la VPS apagada. Las cifras son las del último latido
rojo, «Cerca del suelo diario / total»	queda menos del 25 % del margen hasta ese suelo
rojo, «Los stops romperían el suelo diario / total»	si todos los SL abiertos saltaran, el equity quedaría por debajo de ese suelo
rojo, «Posición sin SL»	una posición abierta no tiene stop
rojo, fin de semana / noticia	una regla prohibida está encima: queda menos de 1 h para el cierre del viernes, o hay una noticia dentro de la ventana de la empresa (FTMO 2 min, Hantec 3)
amarillo	AutoTrading apagado, terminal desconectado, cuenta sin permiso de operar, cierre del viernes a menos de 3 h o noticia a menos de 30 min que mueve un símbolo abierto
verde, «Operando»	todo en orden

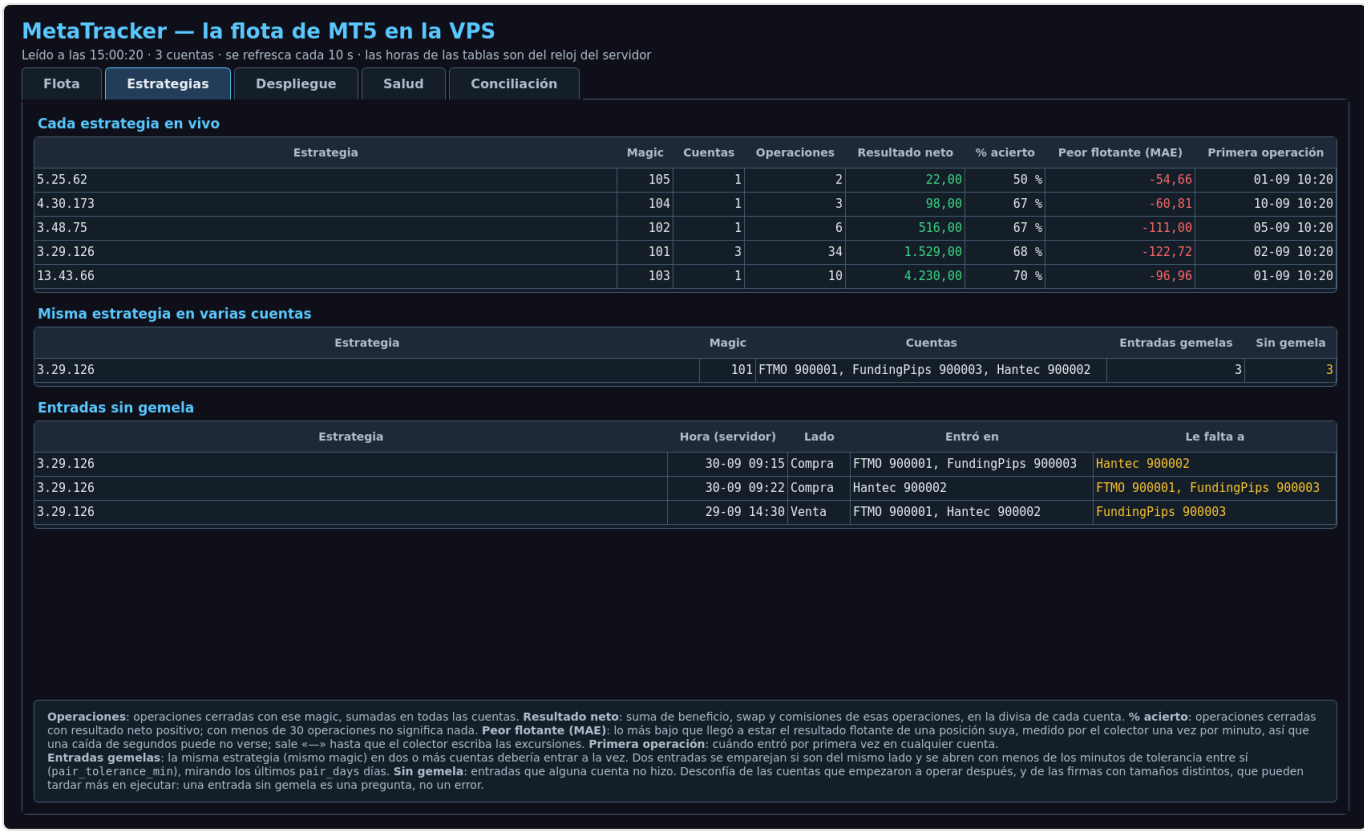
Las columnas:

- **Flotante**: resultado de las posiciones abiertas.
- **Hoy**: equity menos el balance con que empezó el día de la empresa.
- **Suelo diario** y **suelo total**: el equity por debajo del cual se pierde la cuenta, hoy y en toda su vida. Salen de las reglas del catálogo de fondeo (capítulo 73), las mismas que usa el simulador de carteras.
- **Al suelo**: lo que falta para tocarlo, en USD y en % del tamaño de la cuenta. Se pone en rojo por debajo del 25 % del margen: con un 5 % diario, cuando falta menos de un 1,25 % del tamaño; con un 10 % total, menos de un 2,5 %.
- **Latido**: hace cuánto escribió el terminal.
- **Peor equity hoy**: el equity más bajo desde que empezó el día de la empresa, medido cada medio segundo por el servicio. Empieza cuando arrancó el servicio, no antes.
- **Equity si saltan stops**: el equity si todos los SL abiertos se ejecutaran ahora a su precio. No cuenta deslizamiento ni gaps. Con «≈» hay una posición sin SL y la cifra es optimista.
- **Si salta el SL** (por posición): lo que perdería, o ganaría (en verde), si saltara su stop.
- **Motivos**: todos los que tiene la cuenta, del peor al mejor; el peor es el texto junto al semáforo. Las noticias de FundingPips salen «(según catálogo)» y las de Hantec «(sólo calendario MT5)»: no hay Forex Factory en vivo.
- **Progreso de fase**: beneficio contra el objetivo, días de trading y rentables en el día de la empresa, consistencia si la hay y, en una cuenta fondeada, último pago, próximo pago y cobrable. Las dos últimas cifras son aproximadas: el próximo pago es el último (o la primera operación) más el ciclo del catálogo, y lo cobrable es (balance − tamaño) × el reparto del catálogo.

Un **«≈»** delante de una cifra dice que no es exacta. El motivo sale en amarillo al pulsar la cuenta.

Al pulsar una cuenta, debajo aparecen sus posiciones abiertas, con el magic y la estrategia, y lo cerrado hoy. La estrategia sale del registro del reconciliador; mientras no exista, se ve el comentario que puso el EA.

Pestaña Estrategias



Curva de equity por estrategia (arriba de las tablas). Eliges la **estrategia** en el selector (nombre y magic), marcas las **cuentas** que quieres ver (una casilla por cuenta, con el nombre de su empresa y fase: «FTMO · Funded», «Hantec Trader · Fase 1», «Funding Pips · Fase 2») y la gráfica dibuja una línea por cuenta con el resultado neto acumulado de esa estrategia (beneficio, swap y comisiones de lo cerrado; el eje X es la hora del servidor). **Combinada** suma las cuentas marcadas en una sola línea. El selector de unidad cambia entre **% del tamaño de la cuenta** (así una cuenta de 10.000 y una de 100.000 se comparan) y **divisa de la cuenta**. Debajo, una tabla por cuenta: Trades, Net Profit, Win Rate y Max drawdown (la mayor caída desde un máximo de esa curva, en % del tamaño; solo cuenta lo cerrado, no el flotante).

MetaTracker — la flota de MT5 en la VPS

Leído a las 04:31:20 · 3 cuentas · se refresca cada 10 s · las horas de las tablas son del reloj del servidor

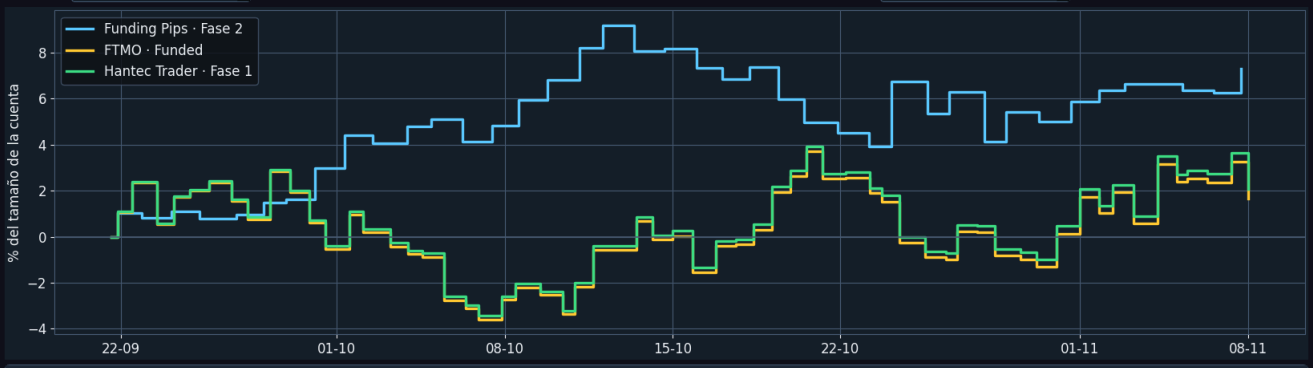
Flota | Estrategias | Despliegue | Salud | Conciliación

Abiertas ahora

Estrategia	Magic	Cuenta	Símbolo	Lado	Volumen	Abierta (servidor)	Flotante	Peor flotante (MAE)	Mejor flotante (MFE)
Strategy_3_23_151	3	Funding Pips 11308943	JP225	Compra	0.45	01-10 12:24	34,99	–	–
Strategy_4_30_173	7	Funding Pips 11308943	SPX500	Compra	0.01	02-10 01:00	25,61	–	–

Curva de equity por estrategia

Estrategia: 3.23.151 · magic 323151 | Cuentas: Funding Pips · Fase 2 | FTMO · Funded | Hantec Trader · Fase 1 | Combinada | % del tamaño de la cuenta



Cuenta	Trades	Net Profit	Win Rate	Max drawdown
Funding Pips · Fase 2	40	729,05	57,5 %	5,3 %
FTMO · Funded	60	165,87	45,0 %	6,4 %
Hantec Trader · Fase 1	60	2.067,05	45,0 %	6,4 %

Cada estrategia en vivo

Estrategia	Magic	Cuentas	Operaciones	Net Profit	Win Rate	Peor flotante (MAE)	Primera operación
3.23.151	323151	3	160	2.961,97	48 %	–	21-09 14:13

Misma estrategia en varias cuentas

Estrategia	Magic	Cuentas	Entradas gemelas	Sin gemela
3.23.151	323151	FTMO 541350656, Funding Pips 11308943, Hantec Trader 8063673	17	53

Entradas sin gemela

Estrategia	Hora (servidor)	Lado	Entró en	Le falta a
3.23.151	27-09 14:15	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	27-09 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	29-09 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	29-09 23:51	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	30-09 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	01-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	02-10 09:27	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	02-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	04-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	04-10 19:03	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	05-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	06-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	07-10 04:39	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	07-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	09-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	09-10 14:15	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	09-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	11-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	11-10 23:51	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	12-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	13-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	14-10 09:27	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	14-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	16-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	16-10 19:03	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	17-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	18-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	19-10 04:39	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	19-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	21-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	21-10 14:15	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	21-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	23-10 14:13	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	23-10 23:51	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	24-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	25-10 23:49	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	26-10 09:27	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	26-10 19:01	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	28-10 09:25	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943
3.23.151	28-10 19:03	Compra	Funding Pips 11308943	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673
3.23.151	29-10 04:37	Compra	FTMO 541350656, Hantec Trader 8063673	Funding Pips 11308943

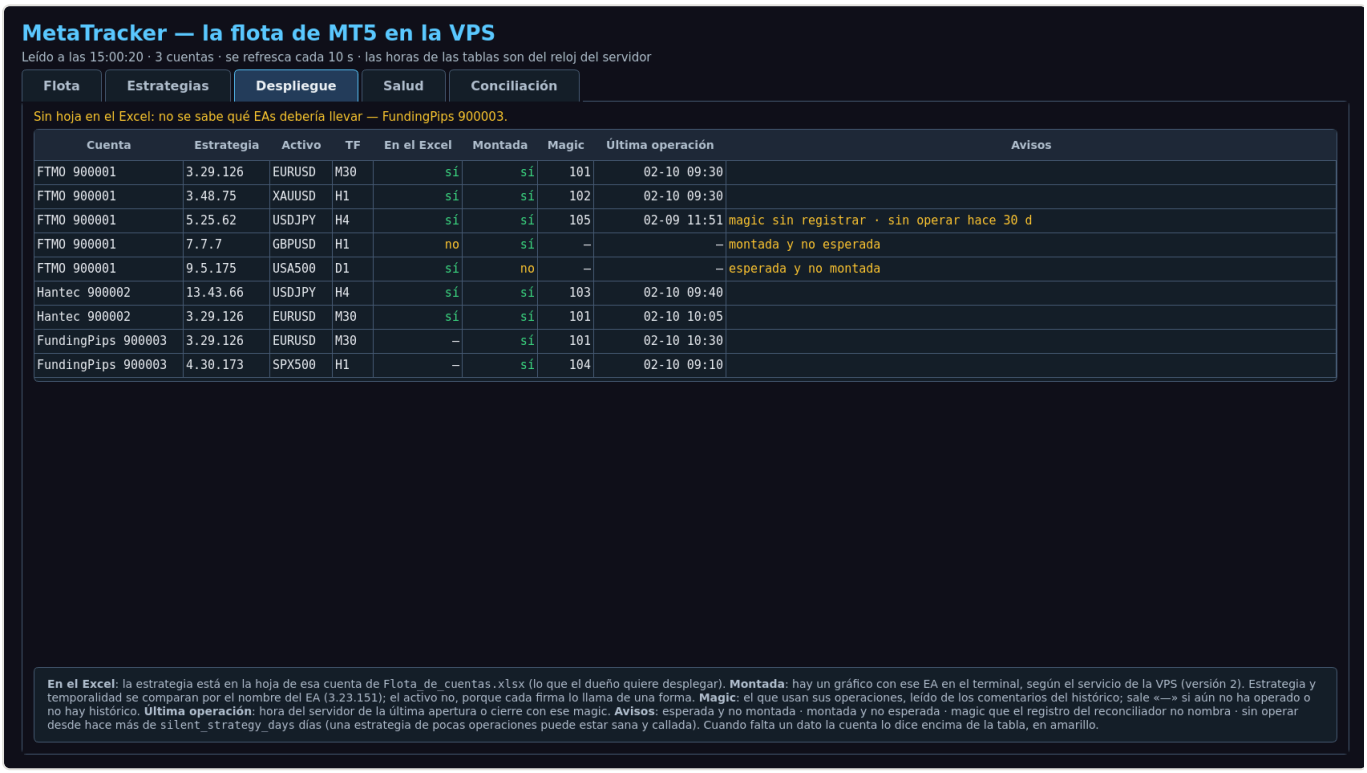


Captura con datos sintéticos (una raíz de prueba), no son cuentas reales.

Estado vacío. Hasta que se recargue **FleetBeacon v2** en el terminal de la VPS, la cuenta no manda su historial: la curva sale vacía y una nota dice, por cuenta, «sin historial — recarga FleetBeacon v2 en ese terminal de la VPS».

Más abajo, cada magic sobre todas las cuentas: operaciones cerradas, resultado, % de aciertos, peor pérdida flotante (con resolución de un minuto) y primera operación. Debajo, los magics que operan en dos o más cuentas: sus entradas de los últimos 7 días se emparejan entre cuentas si son del mismo lado y abren con menos de 5 minutos de diferencia; las que no emparejan salen con la cuenta que falta.

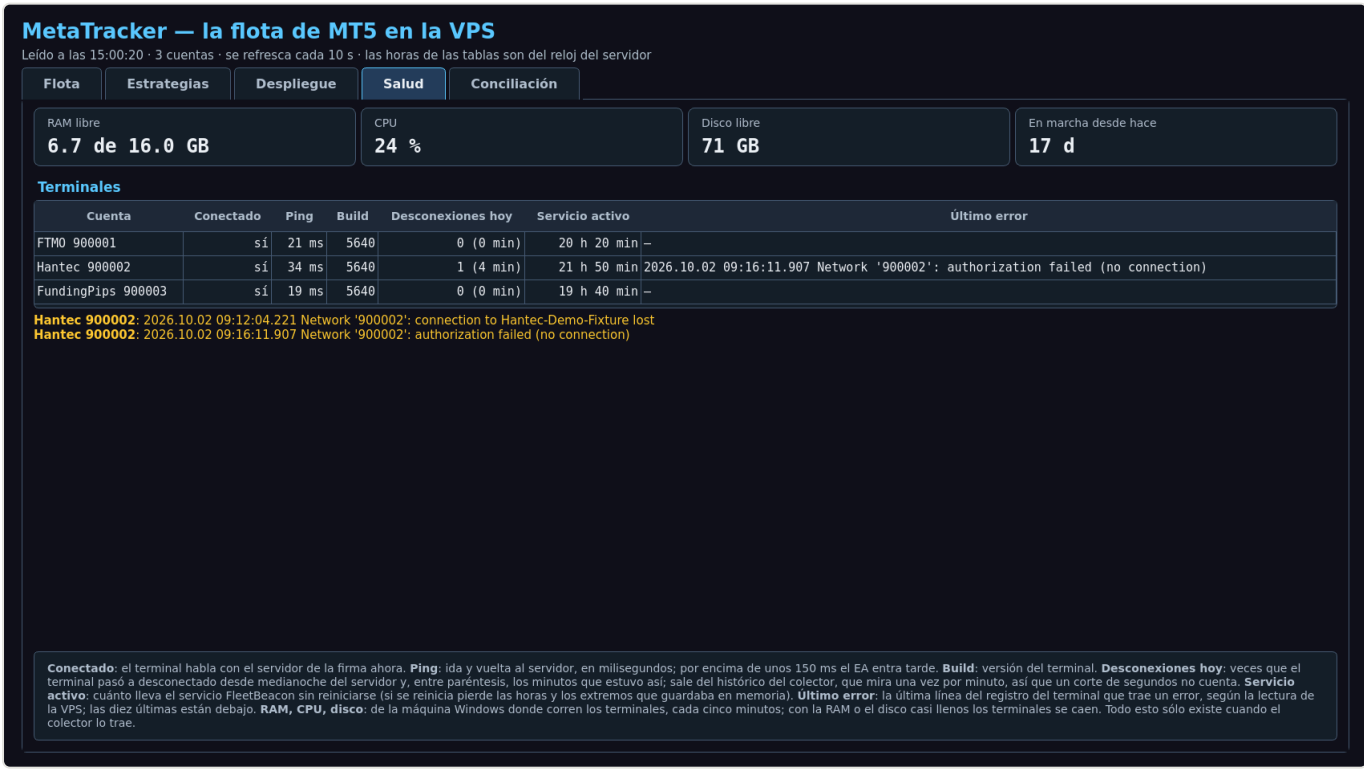
Pestaña Despliegue



Por cuenta, los EAs que el Excel dice que debe llevar contra los gráficos con EA que hay montados. Avisos: esperada y no montada, montada y no esperada, magic que el registro del reconciliador no nombra, y magic sin operar hace más de 30 días. Estrategia y temporalidad se comparan por el nombre del EA («3.23.151»); el activo no, porque cada firma lo llama de una forma. Una cuenta sin hoja en el Excel lo dice encima de la tabla.

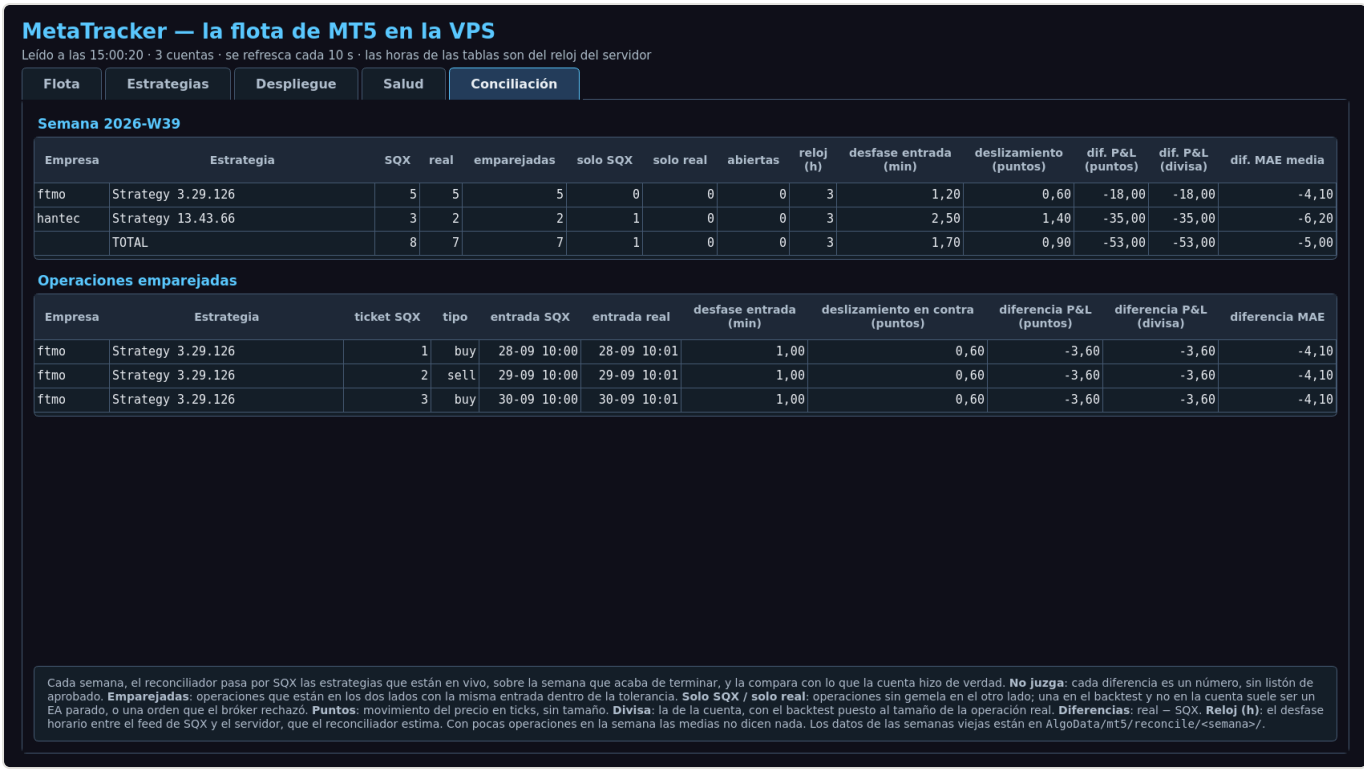
El Excel es `AlgoData/fleet/Flota_de_cuentas.xlsx`, con **una hoja de Despliegue por cuenta real** (`FTMO_100k_A`, `Hantec_50k_A`, `FTMO_10k_Funded`, `Hantec_100k_F1`, `FundingPips_10k_F2`). Por ahora las hojas llevan solo la cabecera (Activo, Temp., Estrategia, Magic): hasta que el beacon v2 informe de los EAs montados, **las rellenas tú** (Activo, Temp. y Estrategia).

Pestaña Salud



Por terminal: conectado, ping, build, desconexiones de hoy (veces y minutos, con resolución de un minuto), tiempo que lleva el servicio sin reiniciarse y último error. Arriba, la RAM, la CPU, el disco y el tiempo en marcha de la VPS, que el colector lee cada cinco minutos.

Pestaña Conciliación



La última semana que reconcilió el reconciliador semanal (capítulo 89): por estrategia, el vivo contra su backtest de SQX, y los pares de operaciones. Si aún no hay ninguna semana, la pestaña lo dice.

Los umbrales (cinco minutos, 25 %, 10 segundos, fin de semana 3 h y 1 h, noticias 30 min, 30 días sin operar, emparejar a 5 minutos en 7 días) están en `mt5/fleet/app/config.yaml`.

Un ejemplo completo

La captura de Flota es de datos de ejemplo. FTMO 10k, fondeada: en rojo porque, si saltaran sus stops, el equity (9.986,20) quedaría por debajo de su suelo diario (10.057,00). Hantec 100k: en rojo por «Posición sin SL», y su «Equity si saltan stops» lleva «≈». FundingPips 10k: en amarillo, con dos motivos de noticia (el FOMC a 24 minutos) y dos de fin de semana (cierre a menos de 2 horas); no tiene hoja en el Excel, y por eso Despliegue lo dice.

Qué NO te dice

- **El suelo diario de Hantec y de FundingPips es aproximado con un latido de la versión 1 o si el servicio arrancó después de empezar el día.** Su regla parte del mayor entre balance y equity a medianoche; con la versión 2 ese equity sale de las horas que guarda el servicio y el suelo es exacto. Sin él se usa sólo el balance: si el flotante era positivo a medianoche, el suelo real está **más arriba** de lo que se ve.
- **Cifras aproximadas**: el próximo pago y lo cobrable; el equity si saltan stops (sin deslizamiento ni gaps, y optimista si falta algún SL); el peor equity de hoy (muestras cada medio segundo, desde que arrancó el servicio); la peor pérdida flotante y las desconexiones (un minuto de resolución).
- **El suelo diario de FTMO es aproximado entre las 00:00 y la 01:00 del servidor**: su día empieza a medianoche de Praga, una hora después.
- La base diaria y el reloj de Hantec están sin confirmar en el catálogo, y los de FundingPips no están: se lee como Hantec. La ventana lo dice al pulsar la cuenta.

- No es la cifra de la empresa: quien decide si una cuenta ha roto una regla es su panel.
- Sin la ventana abierta no hay avisos.

Por ahora

Pendiente, decidido por el dueño: avisos al móvil y avisos con la ventana cerrada. Y no se hará: actuar sobre las cuentas (pausar, cerrar) — la ventana nunca envía, modifica ni cierra una orden.

Si algo falla

- **Todas en gris**: el colector no está trayendo ficheros. Mira la hora de `~/Desktop/AlgoData/fleet/live/*.json`.
- **«could not load the Qt platform plugin xcb»**: abre con `bin/metatracker`, que pone las librerías que faltan, y no con `python3 -m` a secas.
- **Una cuenta nueva sale en morado**: falta su línea en `fleet.vps.accounts`.

94. Colector de la flota — trae a este PC lo que escriben los terminales de la VPS

Qué pregunta responde

¿Están llegando a este PC, minuto a minuto, los datos de las cuentas que operan en la VPS? El colector copia los ficheros que escribe el servicio `FleetBeacon` de cada terminal, guarda un punto por minuto del equity de cada cuenta, apunta lo más que han flotado en contra y a favor las posiciones, y cada cinco minutos pregunta a la VPS cómo está de memoria, procesador y disco. MetaTracker (capítulo 93) lee lo que el colector deja.

Cuándo lo usas, y cuándo no

Normalmente no lo lanzas: corre solo desde cron, cada minuto. Lo lanzas a mano para comprobar que funciona o tras tocar algo. **No** escribe nada en la VPS ni en las cuentas: sólo lee.

Antes de empezar

- La VPS tiene que responder a `ssh vps` (Tailscale encendido en este PC).
- En cada terminal tiene que estar arrancado el servicio `FleetBeacon`. Con la versión antigua (esquema 1) el colector funciona igual, pero MetaTracker enseña «—» en las cifras nuevas.
- No toca SQX.

Cómo se ejecuta

```
python3 -m mt5.fleet.collect
```

No tiene flags. Tarda unos 2-6 segundos. La línea de cron (ya instalada) es:

```
* * * * * /home/sergioguslw/Desktop/AlgoProject/bin/fleet-collect.sh
```

`fleet-collect.sh` usa `flock -n`: si una pasada tarda más de un minuto, la siguiente se salta, nunca se apilan. Es la única entrada de cron que comparte minuto con otras (decisión del dueño, 2026-10-03).

Qué produce

Todo bajo `~/Desktop/AlgoData/fleet/`:

ruta	qué es
`live/<cuenta>.json`	copia literal del último latido de la cuenta (cada 30 s en la VPS)
`live/<cuenta>.history.json`	todas las operaciones de la cuenta desde que se abrió; la VPS la reescribe sólo cuando cambia el número de operaciones
`live/vps.json`	salud de la VPS cada 5 minutos: memoria, procesador, disco, horas encendida y, por terminal, su proceso, la cuenta y los últimos errores del registro
`history/<cuenta>/<día>.parquet`	un punto por minuto: balance, equity, flotante, margen, conexión, AutoTrading, ping y número de posiciones. El día es el del reloj del servidor
`history/<cuenta>/excursions.json`	por cada posición vista: el peor y el mejor flotante, con resolución de un minuto. Una posición cerrada se conserva

El registro está en `~/Desktop/AlgoData/logs/fleet-collect.log`, una línea por pasada:

```
2026-10-03 07:07:26 11308943:= 541350656:= 8063673:+ vps:fresh 2.2s
```

`+` es que la cuenta trajo un latido nuevo y se guardó un punto; `=` es que el latido era el mismo que el anterior (no se duplica nada); `vps:ok` es que se refrescó la salud, `vps:fresh` que aún no tocaba.

Cómo se lee el resultado

Mira el registro: cada cuenta con `+` o `=` y `vps:ok` / `vps:fresh` es una pasada sana. Una línea con `FAIL` es una pasada en la que la VPS no contestó.

Un ejemplo completo

```
python3 -m mt5.fleet.collect && tail -1 ~/Desktop/AlgoData/logs/fleet-collect.log
```

Salida real: `2026-10-03 07:06:54 11308943:+ 541350656:+ 8063673:+ vps:ok 5.6s`.

Qué NO te dice

Un solo `=` seguido no es avería: el latido sólo cambia cada 30 s. Tampoco sabe si una estrategia tiene que estar operando; eso lo dice la pestaña Despliegue de MetaTracker.

Si algo falla

- **Las cuentas salen en gris en MetaTracker.** Los ficheros de `live/` han dejado de cambiar. Mira `fleet-collect.log`: si hay `FAIL pull`, la VPS no contesta (prueba `ssh vps` y Tailscale); si el colector va bien pero los números no se mueven, el servicio `FleetBeacon` está parado en ese terminal.
- **Recargar el servicio tras una actualización.** El `.ex5` nuevo ya está copiado en la VPS, pero el servicio en marcha sigue con el viejo hasta que lo reinicias. En cada terminal de la VPS (FTMO, Hantec y MetaQuotes): panel Navegador → Servicios → `FleetBeacon` → clic derecho → **Detener**, y después clic derecho → **Iniciar**. Cuando arranque, el latido trae `schema: 2`.
- **`FAIL collect exit …`.** El script de Python se ha caído; el traceback queda en ese mismo registro.